



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 612
Navigation aérienne



PROGRAMME 612
Navigation aérienne

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Frédéric GUIGNIER

Directeur des services de navigation aérienne par intérim

Responsable du programme n° 612 : Navigation aérienne

La Direction des Services de la Navigation Aérienne exerce ses fonctions dans le cadre du décret n° 2005-200 du 28 février 2005, qui en acte la création et la désigne comme Prestataire de Services de Navigation Aérienne (PSNA) pour la France, au sens du règlement européen n° 549/2004. À ce titre, la DSNA rend l'ensemble des services de gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne (ATM et ANS), hormis les services météorologiques assurés par Météo-France. Pour accomplir ces missions, elle s'appuie sur ses 7 000 agents répartis sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer, mais aussi sur un certain nombre de systèmes et infrastructures de Communication, Navigation et Surveillance.

Les orientations proposées ci-après pour la DSNA s'inscrivent en toute cohérence avec les objectifs économiques fixés par le plan de performance RP4 validé par la Commission européenne, pour la période de référence 2025-2029.

Bilan des objectifs stratégiques de la DSNA pour 2024

Le plan stratégique de la DSNA à horizon 2030 fixe l'ambition d'une DSNA performante, moderne et écoresponsable, et la décline en plans d'actions dont les jalons s'étalent jusqu'en 2030. Les quatre axes de transformation de la DSNA qui traduisent cette ambition sont décrits ci-après.

1. Gagner en performance opérationnelle et en résilience

La DSNA doit gagner en performance opérationnelle, en particulier en termes de ponctualité, pour s'aligner sur les objectifs qui lui sont fixés par l'État et approuvés par la Commission européenne au travers des plans de performance pluriannuels.

Par ailleurs, face à des crises toujours plus imprévisibles et perturbant profondément son organisation et son mode de fonctionnement, elle doit pouvoir assurer la continuité de service attendue de façon harmonisée sur le territoire, en cohérence avec les ressources dont elle dispose.

Elle doit également pouvoir démontrer en permanence sa conformité réglementaire et piloter la sécurité par les risques, tout en renforçant sa protection contre la menace cyber.

Pour 2024, les principaux résultats obtenus en matière de performance opérationnelle et de résilience sont tout d'abord la mise en place de mesures d'optimisation de l'ouverture des secteurs en fonction de la demande, notamment grâce à des prévisions de trafic plus fines et au développement d'outils RH permettant de mieux adapter l'offre à la charge de trafic attendue via la définition de nouvelles règles d'organisation du travail, ensuite une meilleure adéquation entre ampleur des grèves et réduction du trafic grâce aux mesures de gestion du service minimum, et enfin le renforcement de la sûreté physique et cyber, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Pour 2025, les principaux jalons de cet axe s'inscriront dans la mise en œuvre des recommandations du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile à la suite des incidents de sécurité dont le projet Check (déploiement des badgeuses et pointeuses), le déploiement de la cellule temps- réel (CNCRE) permettant de gérer le réseau, l'espace et les situations de crise, et ainsi d'avoir un suivi national de la performance opérationnelle de la DSNA, et enfin dans la mise en œuvre des nouvelles règles d'organisation du travail et les mesures de flexibilité associées.

2. Moderniser les technologies en rationalisant, harmonisant, standardisant les systèmes, et en pilotant l'architecture technique de la DSNA

Pour s'extraire de l'embolie technologique et financière, la DSNA a impérativement besoin de simplifier, harmoniser et standardiser ses systèmes et infrastructures, afin de rationaliser les coûts, faciliter la gestion et l'évolution des systèmes, et être en mesure d'intégrer et d'influencer des *roadmaps* industrielles par la maîtrise de son architecture technique.

Les principaux résultats obtenus en 2024 en matière de modernisation des systèmes techniques sont le déploiement de 4-FLIGHT au CRNA Nord, la finalisation de la sécurisation des systèmes de navigation aérienne de la région parisienne (IATS à Orly, Aviso 2 à CDG), le déploiement du système d'information générale SYSPEO, ou encore le déploiement d'une première version de schéma directeur de l'architecture technique.

3. Adapter l'organisation et les métiers de la DSNA aux nouveaux enjeux de la navigation aérienne

L'achat sur étagère prend tout son sens dans une logique de rationalisation de son empreinte territoriale ce qui permettra d'adapter et de standardiser le service rendu en fonction des différentes catégories de trafic, la réorganisation de ses espaces inférieurs pour faciliter sa modernisation et accroître sa résilience, et la régionalisation de l'organisation de ses maintenances.

L'année 2024 a vu des réalisations concrètes en matière d'empreinte territoriale avec la poursuite des regroupements d'approches (Rouen et Deauville) et la finalisation des fermetures des maintenances (Limoges, Poitiers, Athis, Metz-Nancy-Lorraine), la première phase de reprise des Bureaux d'information de vol de Reims, Bordeaux et Brest, et de déplafonnement des espaces, et enfin le lancement de la consultation des parties prenantes pour la première phase de rationalisation des services de contrôle d'aérodromes.

En matière de ressources humaines, la DSNA œuvre à mieux piloter sa ressource et à se doter des compétences dont elle a besoin pour mener à bien ses missions. Pour cela, elle bénéficie d'un schéma d'emplois lui permettant d'optimiser le recrutement, la formation et l'affectation de ses effectifs, et travaillé à l'identification des compétences nécessaires pour faire face à l'évolution rapide de ses métiers. Elle lance également les actions nécessaires visant à améliorer fortement la durée de formation de ses personnels opérationnels.

4. Répondre au défi de la transition écologique

La DSNA s'inscrit pleinement dans l'objectif de transition écologique porté par le secteur aérien, en œuvrant à la fois pour améliorer la performance environnementale des vols, et pour réduire sa propre empreinte écologique, dans le cadre d'une dynamique éco-responsable.

En 2024, la DSNA a déployé la 2^e vague du Free Route sur l'ensemble du territoire (gain estimé d'environ 10 000 tonnes de CO₂/an). Par ailleurs, la DSNA a renforcé sa coopération opérationnelle avec les compagnies aériennes pour mettre en œuvre de nouvelles trajectoires plus optimisées du point de vue environnemental, dans le cadre du réseau Green Ops. Elle a également obtenu le niveau 2 de labellisation CANSO Green ATM, validant ainsi les efforts engagés en matière de préoccupations écologiques.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne

INDICATEUR 1.1 : Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée)

OBJECTIF 2 : Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

INDICATEUR 2.1 : Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

OBJECTIF 3 : Améliorer la ponctualité des vols

INDICATEUR 3.1 : Retard ATFM moyen par vol

OBJECTIF 4 : Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

INDICATEUR 4.1 : Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

OBJECTIF 5 : Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

INDICATEUR 5.1 : Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne

INDICATEUR mission

1.1 – Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée)

(du point de vue de l'usager)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Rapprochements inférieurs à 50% de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée)	Nb	0,04	0,03	<=0,20	0,03	cible atteinte	<=0,20

Commentaires techniques

Commentaires techniques

Source des données : DGAC

Mode de calcul de l'indicateur : [total annuel de HN50 x 100 000] divisé par [total annuel des vols IFR contrôlés en route]

Cet indicateur mesure la capacité du contrôle aérien civil à maintenir la séparation des vols qu'il contrôle lors des phases « En-route » (vols en phase de croisière en dehors des zones proches des aéroports). Il comptabilise le nombre annuel de cas où les distances de séparation entre 2 avions avec responsabilité DSNA engagée ont été inférieures à 50 % de la norme de sécurité requise (sur la base de l'analyse a posteriori de ces événements de sécurité), rapporté par tranche de 100 000 vols contrôlés.

En effet, l'écoulement du trafic s'effectue en maintenant les avions séparés d'une distance égale ou supérieure aux normes de séparation horizontale ou verticale en vigueur (à l'horizontale 5 milles nautiques soit environ 9 300 mètres ou à la verticale 1 000 pieds soit environ 300 mètres, ces normes pouvant varier selon les moyens techniques utilisés). Lorsque la séparation entre deux avions est inférieure à 50 % de la norme applicable (soit environ 4 600 mètres à l'horizontale et environ 150 mètres à la verticale), L'événement enregistré automatiquement est classé « perte de séparation inférieure à 50 % » et fait systématiquement l'objet d'une analyse a posteriori.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les rapprochements HN50 ont encore évolué favorablement en 2024, la cible est de nouveau largement atteinte.

Parmi les outils contribuant à renforcer la prévention de ces événements, on peut citer :

- la nouvelle fonctionnalité « Boucle de rattrapage (BDR) » mise en œuvre dans les CRNA pour détecter les clairances conflictuelles avec un horizon à 3 minutes ;
- le nouveau système ATM 4- FLIGHT qui se met en service progressivement apporte aussi des avancées significatives pour sécuriser le contrôle aérien tout en développant sa capacité ;
- le déploiement en cours des systèmes IATS à Orly et SEAFLIGHT aux Antilles contribue à améliorer la sécurité en numérisant les interfaces.

En outre, la DSNA mène des actions régulières auprès des contrôleurs sur la base de retours d'expérience et de formations continues.

OBJECTIF

2 – Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

INDICATEUR

2.1 – Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Écart moyen entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols	%	3,21	3,33	2,83	3,30	amélioration	2,80 (*)

Commentaires techniques

Source : DSNA

Mode de calcul de l'indicateur : Cet indicateur mesure le supplément (exprimé en pourcentage) de distance parcourue par vol dans l'espace aérien français. En cela, il mesure à la fois les rallongements constatés à l'intérieur des frontières nationales mais aussi ceux générés par les interfaces avec les pays voisins. Les phases d'approche, de décollage et d'atterrissage sont exclues du calcul de l'indicateur.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Cet indicateur reste affecté par des facteurs exogènes aux services de navigation aérienne (phénomènes météorologiques de plus en plus prégnants et activités militaires obligeant à détourner le trafic, choix de leur trajectoire par les compagnies aériennes, limites du réseau de route européen existant, etc.) et semble avoir atteint un résultat asymptotique voisin de 3 % depuis plusieurs années.

Pour autant, la mise en œuvre du Free Route sur l'ensemble du territoire d'ici 2026 devrait permettre aux compagnies aériennes d'optimiser leurs routes et de gagner en performance énergétique. Des solutions sont également à l'œuvre pour des trajectoires d'arrivées moins sonores et plus économes en carburant. Le déploiement de 4-FLIGHT permet également de mieux visualiser les trajectoires d'avions pour les optimiser et obtenir à terme des réductions sur les durées de vol, les consommations de carburant et les émissions de CO₂. Par ailleurs, d'autres actions sont en cours pour alléger certaines restrictions d'utilisation de l'espace aérien et ainsi les rendre plus planifiables par les clients et usagers.

OBJECTIF

3 – Améliorer la ponctualité des vols

INDICATEUR

3.1 – Retard ATFM moyen par vol

(du point de vue de l'usager)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Retard ATFM en-route par vol*	minutes	1,22	2,13	≤ 0,90 (*)	1,4	amélioration	≤ 0,90 (*)
Retard ATFM aéroport à l'arrivée par vol*	minutes	0,67	0,70	Cible du plan RP4 à venir	0,62	amélioration	Cible du plan RP4 à venir
Taux de vols retardés de plus de 15 minutes	%	2,77	5,2	≤ 3	3,37	amélioration	≤ 3

Commentaires techniques

Pourcentage de vols retardés pour cause ATC (Air traffic control) :

Source des données : observatoire des transports aériens (publication DGAC – site développement durable)

Mode de calcul de l'indicateur : [nombre de vols retardés de plus de 15 minutes pour cause ATC] divisé par [nombre total de vols retardés de plus de 15 minutes]

Retard ATC moyen par vol contrôlé :

Source des données : Eurocontrol

Mode de calcul de l'indicateur : [temps cumulé des retards générés par les services de contrôle aérien français (En-route et aéroport)] divisé par [Nombre total de vols contrôlés]

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le fait majeur de l'année 2024 réside dans la baisse drastique des délais dus aux mouvements de grèves grâce à la loi relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic, adoptée à l'automne 2023.

Bien que la France ait encore été à l'origine de nombreux retards (4,4M de minutes sur la période estivale) engendrés par le contrôle aérien au cours de l'année 2024, la situation s'améliore. La DSNA a ainsi été responsable de 19 % des retards européens (25 % en 2023) à mettre en regard des 32 % des vols et 15 % des heures de vols contrôlées au niveau européen. En 2024, le délai imputable à la DSNA a ainsi baissé de -23 % sur la période estivale malgré une augmentation du trafic de +8,5 % par rapport à la même période de 2023.

Les causes du retard demeurent liées :

- Aux phénomènes météo (31 %) dont l'intensité s'accroît,
- À l'inadéquation de l'alignement de la présence de la ressource humaine avec la demande de trafic (29 %) essentiellement par manque de flexibilité même s'il subsiste quelques problématiques de staffing structurelles localement.
- A des capacités des secteurs qui demeurent insuffisantes (27 %) malgré les hausses sensibles générées par la modernisation technique portée par le système 4-FLIGHT dont le déploiement sur l'ensemble des 5 CRNA sera finalisé d'ici 2026.

OBJECTIF

4 – Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

INDICATEUR

4.1 – Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Coût unitaire France métropolitaine - En route	€	65,31	59,30	62,06	Non connu	donnée non renseignée	62,06
Coûts unitaires France métropolitaine - Zones terminales	€	93,64 zone 1 / 386,99 zone 2	87,94 zone 1 / 348,64 zone 2	98,31 zone 1 / 402,63 zone 2	Non connu	donnée non renseignée	98,31 zone 1 / 402,63 zone 2

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Coût unitaire de route français exprimé en €2022.

Coûts unitaires des zones terminales exprimés en €2022.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

La crise sanitaire a affecté le plan de performance 2020-2024 du Ciel unique européen car le niveau de trafic est un élément fondamental de la fixation des cibles de performance et de la détermination des taux unitaires des redevances de navigation aérienne. Les taux 2020 et 2021, assis sur des prévisions de trafic antérieures à la crise, n'ont couvert que partiellement les coûts, créant un manque à gagner de 50 % qui a été financé par l'emprunt pour chacune de ces deux années. Pour remédier à ce déséquilibre, la Commission européenne et les États membres de l'UE ont adopté fin 2020, des mesures exceptionnelles prévoyant de geler les taux de 2021 à leurs niveaux prévus et de lisser les pertes de recettes au titre des années 2020 et 2021 dans les assiettes des taux unitaires entre 2023 et 2029 au plus tard. Les taux pour l'année 2024 sont établis en tenant compte du mécanisme de récupération des pertes des années 2020 et 2021. De plus, l'augmentation du trafic exerce une pression à la baisse sur ces taux pour 2024.

Les cibles de coûts unitaires de l'année 2025 se basent sur le dernier projet de plan de performance pour la période 2025-2029.

OBJECTIF

5 – Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

INDICATEUR

5.1 – Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique.	%	32	32	32	35	cible atteinte	33

Commentaires techniques

Source des données : DSNA

Mode de calcul : Produit des redevances outre-mer divisé par coûts outre-mer.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Jusqu’en 2019, les recettes issues des redevances de navigation aérienne Outre-Mer s’amélioraient grâce notamment à la modernisation des outils de facturation, à la centralisation de la gestion des redevances de navigation aérienne Outre-Mer ainsi qu’à la mise en place d’une politique tarifaire incitative en Polynésie française et à une hausse du trafic dans certains territoires d’Outre-Mer.

La crise du transport aérien en 2020 et 2021 a fait à nouveau chuter le taux de couverture des coûts du service rendu outre-mer.

La bonne reprise du trafic dans les Outre-mer au cours de l’année 2024 malgré les crises en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la stabilité des coûts ainsi que le déploiement dans tous les sites Ultramarins de nouvelles procédures de facturation ont permis d’améliorer les recettes issues des redevances de navigation aérienne Outre-Mer et de dépasser le taux de couverture cible.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>					
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne	261 082 001 311 029 342	250 000	36 000 36 000	261 368 001 311 065 342	266 968 001
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne	181 718 161 180 402 861	393 092 000 237 803 926		574 810 161 418 206 788	584 210 161
Total des AE prévues en LFI	442 800 162	393 342 000	36 000	836 178 162	851 178 162
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+15 130 737 (hors titre 2)			+15 130 737	
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+61 180 724 (hors titre 2)			+61 180 724	
Total des AE ouvertes	912 489 623 (hors titre 2)			912 489 623	
Total des AE consommées	491 432 203	237 803 926	36 000	729 272 130	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>					
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne	261 082 001 301 370 602	250 000	66 000 66 000	261 398 001 301 436 602	266 998 001
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne	158 670 814 139 498 861	232 855 000 209 746 746		391 525 814 349 245 607	400 925 814
Total des CP prévus en LFI	419 752 815	233 105 000	66 000	652 923 815	667 923 815
Ouvertures / annulations par FdC et AdP	+15 130 737 (hors titre 2)			+15 130 737	
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-2 191 327 (hors titre 2)			-2 191 327	
Total des CP ouverts	665 863 225 (hors titre 2)			665 863 225	
Total des CP consommés	440 869 463	209 746 746	66 000	650 682 208	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>					
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne	250 141 391 321 719 390	300 000	36 000	250 477 391	252 477 391 321 719 390
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne	70 575 000 124 396 160	253 453 772 164 135 144		324 028 772	334 028 772 288 531 304
Total des AE prévues en LFI	320 716 391	253 753 772	36 000	574 506 163	586 506 163
Total des AE consommées	446 115 550	164 135 144	0		610 250 694

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>					
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne	250 141 391 312 955 009	300 000	36 000 66 000	250 477 391	252 477 391 313 021 009
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne	70 575 000 111 632 378	271 511 170 183 789 088		342 086 170	352 086 170 295 421 466
Total des CP prévus en LFI	320 716 391	271 811 170	36 000	592 563 561	604 563 561
Total des CP consommés	424 587 386	183 789 088	66 000		608 442 475

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	446 115 550	442 800 162	491 432 203	424 587 386	419 752 815	440 869 463
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	446 115 550	442 800 162	491 432 203	424 587 386	419 752 815	440 869 463
Titre 5 – Dépenses d'investissement	164 135 144	393 342 000	237 803 926	183 789 088	233 105 000	209 746 746
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	65 551 329	0	169 856 792	82 058 000	0	137 881 835
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État	98 583 815	393 342 000	67 947 135	101 731 089	233 105 000	71 864 911
Titre 6 – Dépenses d'intervention	0	36 000	36 000	66 000	66 000	66 000
Transferts aux autres collectivités	0	36 000	36 000	66 000	66 000	66 000
Total hors FdC et AdP		836 178 162			652 923 815	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+76 311 461			+12 939 410	

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Total*	610 250 694	912 489 623	729 272 130	608 442 475	665 863 225	650 682 208

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Nature de dépenses	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en 2023	Prévues en LFI pour 2024	Ouvertes en 2024	Ouverts en 2023	Prévus en LFI pour 2024	Ouverts en 2024
Dépenses de personnel						
Autres natures de dépenses	23 273 128	15 000 000	15 130 737	23 273 128	15 000 000	15 130 737
Total	23 273 128	15 000 000	15 130 737	23 273 128	15 000 000	15 130 737

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE ADP

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/2024		167 607		167 607				
04/2024		3 002 623		3 002 623				
Total		3 170 230		3 170 230				

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FDC

Mois de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
03/2024		10 873 484		10 873 484				
06/2024		1 087 023		1 087 023				
Total		11 960 507		11 960 507				

ARRÊTÉS DE REPORT D'AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
24/01/2024		74 826 921						
Total		74 826 921						

ARRÊTÉS DE REPORT DE FDC

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
31/01/2024		653 420		20 148 145				
Total		653 420		20 148 145				

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
12/03/2024		383		1 160 528				
Total		383		1 160 528				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024						8 000 000		8 000 000
Total						8 000 000		8 000 000

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024						6 300 000		15 500 000
Total						6 300 000		15 500 000

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		90 611 461		36 439 410		14 300 000		23 500 000

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

■ SYNTHÈSE

La loi de finances initiale (LFI) pour 2024 prévoyait un niveau d'autorisation d'engagement de **836,2 M€** et de crédits de paiements de **652,9 M€**.

Avec l'arrivée des ressources complémentaires (AENE, FDC et ADP, reports) et les différentes annulations, l'ensemble des AE disponibles pour 2024 était de **912,5 M€**. Sur l'année, la consommation a été de **729,3 M€, soit 87,2 % des AE disponibles**. Les AE non engagées sont placées sur des tranches fonctionnelles afin d'être reportées sur l'année 2025.

Du fait de l'arrivée des crédits complémentaires et en tenant compte des annulations, l'ensemble des ressources du programme 612 en CP s'est élevé à **665,9 M€**. Sur l'année, la consommation a été de **650,7 M€** en crédits de paiement (608,4 M€ en 2023), soit **97,7 % des crédits délégués**. Il est à noter que la DSN a consommé **99,7 % de ses crédits en dehors des ressources extra-budgétaires reportables de droit (fonds de concours)**.

	P612	
	AE	CP
Ressources LFI	836 178 162	652 923 815
Ressources supplémentaires	90 611 461	36 439 410
Report AENE	74 826 921	
Report FDC et ADP	653 420	20 148 145
Report crédits NA	383	1 160 528
FDC + ADP 2024	15 130 737	15 130 737
Annulation	-14 300 000	-23 500 000
Total ressources 2024	912 489 623	665 863 225
Consommation 2024	729 308 130	650 718 208
% Consommation	79,93 %	97,73 %

• DÉPENSES D'EXPLOITATION

Les dépenses d'exploitations correspondent ici aux dépenses de T3 diminuées des dépenses sur les organismes extérieurs et diminuées des dépenses de « T3 Opex » (dépenses de T3 liées à des opérations d'investissement, mais qui, pour des raisons comptables, ne peuvent être immobilisées en T5).

Les dépenses d'exploitations du programme 612 étaient programmées à **95,2 M€ en AE et 76,4 M€ en CP** en LFI pour 2024. Ces dépenses correspondent aux dépenses opérationnelles nécessaires à la production des services rendus de contrôle aérien, et assurent les besoins « supports » de la fourniture de ce service (énergie, nettoyage des locaux, achats divers, etc.).

A ce montant, il convient d'ajouter 26 M€ de liaisons louées budgétés en ressources T3 dont l'exécution est affichée ci-dessous en T3 Opex.

La consommation 2024 en dépenses d'exploitation hors OE et hors T3 Opex s'élève à **88,9 M€ d'AE et 71,7 M€ de CP**. Le niveau de l'exécution s'explique par un moindre besoin sur les contrats d'énergie de la DSNA, avec un coût moins important que prévu sur les marchés interministériels.

Au-delà de ces dépenses d'exploitation, les dépenses de T3 Opex s'élèvent (incluant les dépenses de liaisons louées) pour l'année 2024 à 179,3 M€ d'AE et 145,7 M€ en CP. Ces dépenses de T3, qui participent pleinement à des opérations d'investissements, se décomposent comme suit :

P612	AE	CP	%AE	%CP
Dépenses inférieures à 10k	4 329 424 €	5 142 744 €	2 %	4 %
Liaisons louées	29 944 064 €	28 837 647 €	17 %	20 %
MCO/entretien de l'immobilisation	79 327 509 €	58 704 737 €	44 %	40 %
<i>dont maintenance des matériels</i>	6 925 119 €	7 179 072 €	4 %	5 %
<i>dont entretien des bâtiments</i>	6 096 942 €	3 983 969 €	3 %	3 %
<i>dont MCO et consommables informatiques</i>	66 305 448 €	47 541 697 €	37 %	33 %
AMO/Études	65 724 402 €	53 055 250 €	37 %	36 %
<i>dont prestations de service</i>	50 402 360 €	41 951 377 €	28 %	29 %
<i>dont Autres (Études, location...)</i>	12 683 083 €	7 997 217 €	7 %	5 %
<i>dont Formations techniques + missions projets</i>	2 638 959 €	3 106 657 €	1 %	2 %
TOTAL	179 325 399 €	145 740 378 €	100 %	100 %

En LFI 2024, la prévision sur les organismes extérieurs était de 235,4 M€ en AE et CP. Au total, la consommation finale s'élève à 223,3 M€ en AE et 223,4 M€ en CP, soit 94,9 % des AE et CP programmés en LFI, en raison de coûts moindres que prévus. Les dépenses se décomposent comme suit :

2024 Organismes extérieurs			
Organismes extérieures	Exécution 2024		Rappel LFI 2024 (AE = CP)
	AE	CP	
Météo France	85 550 000 €	85 550 000 €	85 550 000 €
Eurocontrol	73 483 045 €	73 483 045 €	84 106 835 €
Skyguide	43 000 000 €	43 000 000 €	43 000 000 €
ADP	13 179 990 €	13 179 990 €	15 000 000 €
Jersey	5 340 000 €	5 340 000 €	5 340 000 €
Aéroport de Bâle-Mulhouse	1 485 122 €	1 485 122 €	1 400 000 €
OE autres	316 561 €	518 860 €	- €
SPACE WEATHER	898 168 €	882 040 €	818 201 €
Total	223 252 886 €	223 439 057 €	235 459 036 €

La baisse des Organismes extérieurs est liée à :

- L'importante diminution de la facture d'Eurocontrol (-10,3 M€) en raison d'une restitution des fonds d'Eurocontrol envers les États-membres en raison de crédits non-utilisés en 2022
- Le coût moindre de la convention DSNA-ADP en raison d'une baisse des coûts de l'énergie, poste important dans le cadre de la fourniture de services et prestations d'ADP envers la DSNA et selon les mêmes raisons que pour les marchés d'énergie interministériels.

A l'inverse, l'augmentation de Bâle-Mulhouse s'explique par une augmentation importante des charges financières (+31 %) et de travaux réalisés au profit de la DSNA.

Les organismes extérieurs regroupés sous l'item « autres » correspondent à des engagements ou des paiements réalisés pour l'agence du numérique de sécurité civile (dans le cadre de la réalisation des missions de sauvetage et de recherche réalisées par la DSNA), ainsi que des paiements réalisés pour CANSO, et SKEYES dans le cadre de besoins européens. Ces montants sont, chaque année, volatiles rendant complexe leur programmation et sont donc pris sous plafond par la DSNA.

• DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

La stratégie d'investissement de la DSNA vise à répondre aux objectifs de simplification, d'harmonisation, de rationalisation, de standardisation de ses achats, d'industrialisation de ses feuilles de route, et du développement de l'achat sur étagère.

Pour ce faire, **les axes stratégiques de la DSNA** sont porteurs de besoins importants en termes d'investissements :

- **Gagner en performance opérationnelle et en résilience.**

La cybersécurité et la sécurité physique sont des enjeux majeurs de la DSNA pour protéger ses serveurs et ses données. La modernisation des liaisons télécom se poursuit ; il s'agit de s'assurer de leur résilience tout en optimisant leur coût et en prenant en considération les infrastructures relatives à la cybersécurité. Via le projet « usine numérique », la DSNA entend acquérir un meilleur contrôle de ses données, essentiel dans le monde de demain, et disposer d'une architecture numérique maîtrisée. La culture sécurité de la DSNA est initiée auprès de ses personnels dès la formation à l'École Nationale de l'Aviation Civile (Énac) : à ce titre, la DSNA s'est engagée dans une modernisation des outils de simulation à destination de ses contrôleurs.

- **Moderniser les technologies en rationalisant, harmonisant, standardisant les systèmes, et en pilotant l'architecture technique de la DSN.**

4-Flight poursuit son déploiement ; le site du CRNA nord a migré définitivement sur le système début janvier 2025. Le programme 4-Flight Révolution est entré en phase active avec la notification du marché d'acquisition de la première version V.3.0 du programme, qui apporte des améliorations en termes de sécurité et de sûreté notamment, pour les tests retrait CAUTRA, et une version cible en vue des premières mises en service en CRNA sera livrée en 2025. Ces évolutions, qui doivent aussi permettre de mettre à la disposition des contrôleurs de la DSN des fonctionnalités aux standards européens, sont porteuses de performance.

Le programme de modernisation des équipements dans les grandes tours et approches se poursuit avec notamment la finalisation de la sécurisation des systèmes de navigation aérienne de la région parisienne (IATS à Orly, Aviso 2 à CDG), le déploiement du système d'information générale SYSPEO, ou encore le déploiement d'une première version de schéma directeur technique.

- **Adapter l'organisation et les métiers de la DSN aux nouveaux enjeux de la navigation aérienne.**

Le projet « Infrastructures bas carbone » (0,49 M€ en CP en 2024) doit permettre à la DSN d'optimiser son empreinte territoriale pour aller vers des organismes de taille critique.

Au global, cela porte l'ensemble des ressources disponibles pour les dépenses d'investissement à hauteur de 581,8 M€ d'AE et 353,9 M€ qui se décompose comme suit :

- 237,8 M€ d'AE et 209,7 M€ de CP pour les dépenses de T5 ;
- 179,3 M€ d'AE et 145,7 M€ de CP pour les dépenses de de T3 OPEX monitoré (y compris liaisons louées) ;

Par ailleurs, le détail des crédits (en T5 ou en T3 OPEX monitoré) présentés ci-dessous s'articule avec un niveau de granularité par portefeuille. Les portefeuilles correspondent à une nomenclature élaborée au sein de la DSN afin de regrouper des ensembles de projets et de programmes dans des groupements ayant des thématiques communes. Les trois portefeuilles sont :

- Le portefeuille Infrastructures (réseaux, infrastructures numériques, communication, navigation, surveillance, génie civil) ;
- Le portefeuille ATC (systèmes de contrôle aérien) ;
- Le portefeuille Services (information aéronautique, organisation de l'espace, gestion collaborative des flux, , innovation, data et architecture, gestion et formation opérationnelle , support).

Dépenses de T5 + T3 OPEX	EXE AE 2024	EXE CP 2024
1. Infra	163 197 358 €	148 295 011 €
1.1-Télécoms, Réseaux & Sécurité	50 438 519 €	50 306 816 €
1.2-Infras numériques et supervision	10 083 296 €	9 364 996 €
1.3-Génie Civil et Installations	39 939 881 €	30 444 317 €
1.4-Support aux services	8 999 485 €	8 175 886 €
1.5-Communications vocales	27 522 160 €	28 208 595 €
1.6-Navigation	13 684 665 €	11 021 908 €
1.7-Surveillance	12 529 352 €	10 772 493 €
2. ATC	209 277 098 €	170 368 814 €
2.1-Services communs	24 849 983 €	24 797 468 €
2.2-Services en route	158 524 111 €	120 277 029 €
2.3-Services approches et Tours	19 912 654 €	21 785 549 €
2.4-Services ATC Outre-mer	5 636 462 €	3 336 643 €
2.5-Services Datalink	353 888 €	172 125 €
3. Services	44 654 869 €	36 823 299 €
3.1-AISP	4 899 918 €	3 496 036 €
3.2-Espace Aérien	1 935 572 €	1 824 613 €
3.3-Extended CDM	8 656 896 €	7 308 094 €
3.4-Innovation et concepts avancés	2 143 784 €	1 455 637 €
3.5-Transformation Numérique	9 629 352 €	6 311 846 €
3.6-Gestion RH et formation	7 340 713 €	6 549 679 €
3.7-Fonctionnement des Services	10 048 633 €	9 877 393 €
Total général	417 129 325 €	355 487 123 €

Analyse de la consommation en 2024 sur les dépenses d'investissement

Portefeuille INFRA

Sur l'année 2024, les dépenses du portefeuille « INFRA » ont permis les réalisations principales suivantes :

- **Télécoms, réseaux et sécurité** : Lors de l'année 2024, la modernisation des réseaux opérationnels a été poursuivie. Cela s'est traduit par la fin de la modernisation des réseaux locaux des grandes approches et le début du décommissionnement des liaisons historiques. Le décommissionnement des réseaux historique a été ralenti et a conduit à un maintien à un coût élevé des liaisons opérateurs. Par ailleurs, le dispositif de cybersécurité a été élargi au sein de nouveaux sites opérationnels de la DSNA, grâce au déploiement de nouveaux moyens de détection SSI (sécurité des systèmes d'information) ; un dispositif renforcé a été mis en œuvre pendant toute la période des JOP 2024.
- **Infrastructures numériques et supervision** : parmi les principales réalisations en matière d'infrastructures numériques, 2024 a permis la mise en œuvre de premières applications sur du cloud externe et la définition des évolutions en matière de métiers et la mise à disposition des services pour les équipes d'ingénierie qui préfigurent les usages opérationnels.
- **Génie civil et installations** : Le nouveau bloc technique de Marseille est la principale opération de génie civil en cours à la DSNA. La réception de la tranche ferme et des installations a été effectuée durant l'été 2024. La rénovation de la Tour Sud de l'aéroport de CDG a été initiée avec les engagements pour la rénovation de l'énergie opérationnelle. Par ailleurs, ce segment permet d'assurer le maintien **en condition**

de fonctionnement des sites opérationnels de la DSNA (opérations liées à des activités récurrentes d'équipements et de travaux divers, opérations de modifications des installations techniques). Enfin, des interventions pour la sûreté physique et la protection périmétrique de nos installations techniques ont été programmées et menées à bien. Enfin l'année 2024 a permis de structurer et de déclencher les premiers engagements de l'opération « Infrastructures bas carbone de la DSNA » qui vise à moderniser les infrastructures principales de la DSNA afin de réduire sa consommation énergétique et son coût de fonctionnement.

- **Supports aux services** : l'activité du segment constitue à garantir le suivi d'activité ainsi qu'à coordonner le maintien en conditions opérationnelles des systèmes opérationnels de la DSNA. La refonte de l'outil de gestion du matériel opérationnel de la DSNA a été notamment réalisée sur 2024.
- **Communications vocales** : après analyse de la situation des communications vocales, la DSNA a retenu de nouvelles orientations stratégiques visant à davantage de centralisation des systèmes et en s'appuyant durant la phase de transition sur le déploiement des produits NVCS et CATIA. Les principales réalisations se traduisent par le début d'utilisation opérationnelle fin 2023 de la **Nouvelle chaîne radio NVCS** au centre de contrôle en route de Brest et le décommissionnement de la partie téléphone en 2024. NVCS vise à opérer la modernisation du système de communications vocales des centres de contrôle en route. Pour les centres de contrôle d'approches, les phases de validation et test des développements de **CATIA** se sont poursuivies tout au long de l'année avec la sélection des prochains sites à Marseille et Nantes. Le projet CATIA s'inscrit dans la stratégie de la DSNA de modernisation de ses systèmes radio/téléphone pour les grandes approches (excepté Roissy-CDG).
- **Navigation** : Outre le décommissionnement de moyens hors réseau minimum (pour mémoire, 23 VOR et 64 NDB retirés de service entre janvier 2022 et octobre 2024), il faut citer la modernisation des équipements qui reste nécessaire à la continuité des opérations aérienne (en moyenne 4 VOR et 3 ILS).
- **Surveillance** : Pour donner suite à la validation d'un plan de surveillance métropole, 2024 a permis d'avancer vers le décommissionnement des radars primaires avec l'arrêt de l'usage civil du radar à Lyon. Dans le même temps, les projets de modernisations des radars essentiels sont en cours avec l'achat de radars pour la région parisienne et des Antilles. Les travaux préparatoires à l'usage de données satellitaires au Antilles, ont été réalisés.

Portefeuille ATC

Le portefeuille ATC recouvre l'ensemble des activités liées aux évolutions et au maintien en conditions opérationnelles des systèmes opérés par la DSNA pour assurer la fourniture des services de contrôle du trafic aérien (ATC). En 2024, les principales activités ont été les suivantes :

- **Segment des services communs**
 - Maintien en conditions opérationnelles du système « historique » CAUTRA exploité dans les centres en route de Brest, Bordeaux et Athis Mons ainsi que dans les approches et tours de la DSNA (y compris en Outre-mer le cas échéant) ;
 - Réalisation de la deuxième tranche des développements nécessaires au projet « Retrait CAUTRA » dont l'objectif est le décommissionnement définitif des serveurs CAUTRA des centres en route ayant migré sur le système 4-FLIGHT.
- **Segment des services en route**
 - Déploiement et mise en service de l'incrément 2.0 de la version évolutive V2 du système 4-FLIGHT en service depuis 2022 dans les centres en route de Reims et Aix-en-Provence ;

- Finalisation des opérations de déploiement du système 4-FLIGHT dans le centre en route d'Athis-Mons dont en novembre le passage en évaluation opérationnelle, étape ultime avant la mise en service prévue en janvier 2025 ;
 - Poursuite du développement de l'incrément 2.1 de la version évolutive du système 4-FLIGHT (V2) nécessaire au déploiement futur dans les centres en route de Brest et Bordeaux ainsi qu'à la montée de version planifiée en 2025 dans les centres migrés ;
 - Lancement des développements de la première version (4-FLIGHT V3) contribuant à la feuille de route d'évolution à moyen terme du système de contrôle en route de la DSNA à horizon 2030 dans le cadre du projet « 4-FLIGHT Revolution ».
- **Segment des services approches et tours**
 - Poursuite de la première étape de modernisation du système de contrôle « sol » AVISO opéré par la Tour de l'organisme de CDG dans un objectif de sécurisation du fonctionnement système dans la perspective de JOP 2024 ;
 - Mise en œuvre du système IATS dans des conditions d'évaluation opérationnelle, dans le cadre du projet IATS2024@Orly dont l'objectif est la modernisation du système de contrôle « sol » opéré par la Tour de l'organisme d'Orly ;
 - Développement du deuxième incrément du système SYSPEO (centralisation de certaines informations critiques pour la fourniture des services du contrôle dans les approches et leurs tours rattachées).
 - Négociation du contrat pour la modernisation des systèmes ATC des principales tours de contrôle opérées par la DSNA en régions, dont notamment Nice, Lyon, Marseille, Toulouse et Bâle-Mulhouse.
- **Segment des services ATC en Outre-mer**
 - Maintien en conditions opérationnelles des systèmes ATC déployés sur les sites de Tahiti (système Tiare) et Cayenne (système CACAO).
 - Poursuite du déploiement (installations, paramétrage, mise au point, élaboration de la formation des utilisateurs) d'un nouveau système ATC pour les sites de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France dans le cadre du projet de modernisation « Seaflight », avec, en fin d'année, le passage en évaluation opérationnelle du système sur le site de Fort-de-France.

Portefeuille SERVICES

Le portefeuille Services recouvre des périmètres de nature très variées. En 2024 les principales activités ont été les suivantes :

- **Activités de Prestataire de Services d'Information Aéronautique :**

La feuille de route de la stratégie de numérisation de la gestion de l'information aéronautique (*Aeronautical Information Management*) a été revue : une direction de programme a été mise en place et un plan de convergence avec les objectifs européens a été défini. La migration des données au format AIXM5 et une passerelle de communication SWIM ont été mises en chantier.

- **Activités d'Organisation de l'Espace Aérien**

- Poursuite des travaux de définition de la structure d'Espace « *Free Route Airspace* » (FRA) pour les 3^e et 4^e vagues qui optimisent les vols dans l'Espace Supérieur en généralisant les trajectoires directes..
- Après une phase de consultation des compagnies et de constitution d'un réseau avec les acteurs, le groupe de travail Opérations vertes a conduit en 2024 de multiples expérimentations locales de Trajectoires Vertes pour étendre l'usage des Descentes Continues (CDO : *Continuous Descent Operations*) et des contraintes dynamiques (RAD ou *Route Availability Document*) qui minimisent l'empreinte environnementale des vols lorsque les conditions le permettent. Un pôle spécifique a

été créé à la direction des opérations pour animer le réseau, former les acteurs et développer les cas d'usages.

- Dans le cadre de la stratégie de rationalisation des Espaces Inférieurs et des Approches afin d'optimiser l'empreinte territoriale des infrastructures, les approches de deux aéroports ont été centralisées : l'approche de Rouen qui s'effectue depuis Lille, l'approche de Deauville qui s'effectue depuis Rennes ;
- Deux services numériques centralisés ont été mis en œuvre avant les JOP : un pour la gestion des autorisations de missions de drones en Espace Aérien Contrôlé sur tous les aéroports DSNA, et un pour la détection des intrusions de drones dans les axes d'atterrissage et de décollage à Nice et Marseille.
- **Activités d'Aide à la Décision Collaborative (CDM : Collaborative Decision Making)**
 - Maintien et évolutions des systèmes historiques du CDM : outils de gestion des flux, outils de séquençage des arrivées et des départs des avions, outils d'information générale, outils de gestion collaborative du programme des vols et des situations de crise ; harmonisation des versions SALTO déployées et évolutions des divers outils pour la conformité à l'IR CP1 (*implementing regulation* du Common Project One et pour la PSSI (politique sécurité du système d'information) Stratégie de rationalisation de la boîte à outils (4FLOW) : déploiement de DIAPASON, premier système opérationnel sur le Cloud et décommissionnement des anciens systèmes CIGALE et MUSIC. Par ailleurs la solution pour le nouveau système d'ASM (Airspace Management) a été définie et s'appuiera sur le système LARA d'Eurocontrol. De même le choix a été fait de s'appuyer sur le système NMUI d'Eurocontrol pour le futur outil de gestion des flux.
- **Activités d'Innovation et Concepts Avancés**
 - HORIZON : soutien aux projets d'innovation internes et lien avec la recherche : TUTRIS pour l'aide à la conception des espaces et des procédures, RenderLine pour la réalisation de supports de communication à partir de trajectoires radar, FranceQCI pour une infrastructure quantique visant à sécuriser les télécommunications ;
 - SESAR : cadre Européen de mise au point des futurs concepts de la gestion du trafic aérien (ATM : *Air Traffic Management*), dans lequel la DSNA s'implique fortement. Les 17 projets SESAR3 auxquels la DSNA contribue ont été lancés.
- **Activités de Transformation Numérique**
 - Transformation DATA : consolidation des procédures et de la gouvernance de la donnée au sein de la DSNA, déploiement de la version initiale de la plateforme Data hub et réalisation des premiers cas d'usage notamment pour la mission environnement et pour les redevances ;
 - Ingénierie et Architecture : certification des premiers architectes, lancement du projet de déploiement de la nouvelle plateforme d'ingénierie système (MISys) et rédaction d'une première version du schéma directeur pour piloter la rationalisation des systèmes d'information de la DSNA.
- **Activités de Gestion des Ressources Humaines Opérationnelles**
 - Réalisation et déploiement national de l'outil OLAF ATCO pour la gestion des licences et du tour de service des contrôleurs aériens. Intégration des évolutions statutaires et des recommandations à la suite des audits des autorités de surveillance. Lancement d'un projet d'optimisation des vacations en fonction de la prévision de trafic.
 - Poursuite des déploiements de la nouvelle génération de simulateurs (STARSIM) dans les approches. Toulouse, Lille, Toussus). Rénovation des simulateurs de formation de l'Enac pour les besoins de la DSNA.
- **Activités de Support au Changement**

- Généralisation de la gestion nationale harmonisée des projets sous le pilotage d'une entité PMO DSNA (Projet Management Office) ;
- Poursuite des travaux de modernisation du système de management de la sécurité (SMS) de la DSNA en vue d'atteindre le niveau requis par le standard européen ;
- Lancement et accompagnement de la mise en place des nouvelles pratiques managériales et culturelles portées par la stratégie DSNA2030.

OPÉRATIONS PIONNIÈRES DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DSNA

Le projet RTC Blagnac a été arrêté en 2024. Le PLF pour 2024 a intégré deux nouvelles opérations en AE et CP différenciés, avec « Infrastructures bas carbone », ainsi que 4-FLIGHT Révolution.

Tableau d'échéancier des opérations pionnières hors GPI

Opérations	AE pluriannuelles affectées au début du projet	Réalisé 2023 et années antérieures		Réalisé 2024		Prévision 2025		Prévision 2026 et années ultérieures		Coût total
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE = CP
Vigie St Denis	20 800 000 €	0 €	0 €	374 113 €	11 423 €	610 000 €	70 000 €	20 015 887 €	20 718 577 €	20 800 000 €
Infra bas carbone	140 000 000 €	0 €	0 €	2 228 055 €	482 534 €	27 946 000 €	10 865 426 €	309 773 000 €	128 652 000 €	140 000 000 €
Total	160 800 000 €	0 €	0 €	2 402 168 €	493 957 €	28 556 000 €	10 935 426 €	129 788 887 €	149 370 577 €	160 800 000 €

Dans un souci de simplification, le tableau d'échéancier ci-dessus ne présente plus que les grandes opérations pionnières qui ne sont pas des grands projets informatiques, à savoir les projets Vigie St Denis et Infra bas carbone.

NBT La Réunion (anciennement Projet Vigie St Denis :

L'objectif du projet est de disposer d'une tour de contrôle répondant aux standards actuels, la tour en service étant vétuste et inadaptée. Il est prévu de construire un nouveau bloc technique. Le montant global de l'opération incluant le génie civil, les équipements et leur installation est budgété à 20,8 M€.

Le projet a été suspendu début 2022, puis relancé à la fin de cette même année. De ce fait, la fin des travaux de construction est désormais envisagée début 2028 et la livraison du nouveau bloc technique équipé est prévue fin 2029.

La suspension du projet début 2022 était due à des incertitudes concernant la gestion du secteur approche de Mayotte. La décision de confier le contrôle aérien de l'approche de Mayotte au prestataire de service de navigation aérienne de Madagascar a été prise courant septembre 2022 ce qui a permis de reprendre le projet génie civil NBT La Réunion.

Courant 2023, plusieurs scénarios ont été étudiés pour prendre en compte l'ajustement du périmètre du projet et l'actualisation des coûts du fait du nouveau calendrier de l'opération. Le CODIR DSNA du 25 septembre 2023 a retenu le scénario de construction d'un bloc technique avec une tour de contrôle située à l'emplacement initialement prévu. Ce scénario intègre une réduction des surfaces permettant de rester dans l'enveloppe budgétaire de 20,8 M€ malgré l'augmentation des prix.

Réalisations 2024

Le programme génie civil de 2021 a été réactualisé pour prendre en compte l'évolution du périmètre du projet, son nouveau calendrier et l'estimation des coûts. Ce programme a été validé lors du COPIL du 20 juin 2024.

L'esquisse bâtiment a été livrée en août 2024 et validée en décembre 2024.

Les prévisions budgétaires 2024 ont concerné uniquement des besoins pour pouvoir engager les marchés d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre (bureaux d'études, organismes de contrôle, coordination sécurité...) nécessaires au démarrage des études de conception du bâtiment et de la tour.

Les AE consommées pour ces marchés sont de 174 113 €. Les CP utilisés s'élèvent à 11 423 €.

Infrastructures Bas Carbone de la DSNA :

La démarche environnementale de la DSNA s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle répond également aux objectifs du quatrième plan de performance (RP4) pour 2025 à 2029, qui se base sur les fondements du RP3, et des objectifs importants en matière environnementale.

L'organisation territoriale de la DSNA nécessite aujourd'hui une infrastructure très importante (plus de 700 bâtiments, 330.000 m² de construction ; 35 radars, 80 antennes air-sol, 28 000 serveurs), coûteuse et ayant accumulé une forte dette de maintien en conditions opérationnelles et de modernisation.

La DSNA est dans une logique de réduction de son empreinte territoriale dans l'objectif de rendre un service conforme au plan de performance européen.

Dans le même temps, face aux enjeux écologique et énergétique, au-delà de la réduction de son empreinte territoriale, la DSNA doit moderniser ses infrastructures afin de réduire son empreinte écologique et sa consommation énergétique en mettant en œuvre des principes de sobriété et de performance énergétique.

L'opération « Infrastructures Bas Carbone » vise à moderniser les infrastructures principales de la DSNA afin de réduire sa consommation énergétique et son coût de fonctionnement.

Description de l'opération

L'opération « Infrastructures bas carbone de la DSNA » est conçue pour traiter ce qui peut être réalisé sur la période 2024 - 2030, soit 140 M€. Elle est composée de deux phases, avec une première salve de modernisation (45 M€) à compter de 2024 jusqu'à 2026, puis une seconde phase sur la période 2027-2030.

Réalisations 2024

Concernant la première phase, l'année 2024 a permis de préparer et d'initier un premier lot d'opérations :

- Les activités transverses requises pour la structuration homogène des opérations et pour définir la méthodologie d'estimation *a priori* et de mesure des gains de consommation énergétique (mise en place de comptage d'énergie, diagnostics énergétiques, ...). Ces gains estimés *a priori* sont nécessaires et intrinsèquement liés à la sélection des opérations et des sites.

La première phase a permis de mettre en place les cadres contractuels pour lancer les diagnostics énergétiques nécessaires à la préparation des projets de modernisation des bâtiments. Un premier diagnostic énergétique a pu être engagé fin 2024 pour le site de Lille.

- Des opérations de modernisation des bâtiments essentiels de la DSNA. Sont concernés les grands centres opérationnels de contrôle ainsi que les bâtiments ou espaces tertiaires. Pour ces derniers, l'opération « Infrastructures bas carbone » permet de viser la conformité au décret tertiaire sur les bâtiments de bureaux de la DSNA grâce aux travaux de rénovation thermique. L'année 2024 a permis d'une part de préparer le cadrage des opérations de rénovation énergétique des sites de Lyon, Marseille, Lille et Dijon et d'autre part de réaliser les premiers engagements pour les phases de conception du projet de rénovation énergétique de la DTI à Toulouse.
- Une sélection d'opérations d'amélioration de la sobriété énergétique, visant des gains d'efficacité énergétiques importants avec des retours sur investissement courts (ex. : raccordement à des réseaux de chaleur, dispositif d'automatisation et régulation de climatisation...). En 2024, plusieurs opérations ont été engagées notamment pour le CRNA Sud-Est à Aix (Modernisation de la régulation des terminaux de chauffage/climatisation des bureaux) au SNA Sud-Ouest (Remplacement d'un groupe froid par une thermo frigo pompe) à Bordeaux et au CRNA Ouest (Remplacement des ventilateurs des centrales à traitement d'air) à Brest.

La préparation de projets de décarbonation de l'énergie (panneaux photovoltaïques et hydrogène) sur ces mêmes sites. Le projet de rénovation des infrastructures notamment énergie sur les sites isolés (équipements de radionavigation répartis sur le territoire) envisage également le recours aux énergies renouvelables et non carbonées. 2024 a permis d'engager les cadres contractuels pour l'achat et le déploiement de panneaux photovoltaïques sur le site de la DTI à Toulouse et pour la conception du projet de déploiement de panneaux photovoltaïques à Tahiti (SEAC Polynésie française).

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

- Par arrêté du 24 janvier 2024 (JORF n° 0025 du 31 janvier 2024) portant report de crédits, **74,83 M€** en AE, correspondant aux AE affectées non engagées de 2023 (AENE) ont été ouverts ;
- Par arrêté du 31 janvier 2024 (JORF n° 0028 du 3 février 2024) portant report de crédits, ont été ouverts, **0,65 M€ en AE et 20,15 M€ en CP** correspondant aux fonds de concours de 2023 sur 2024 ;
- Par arrêté du 12 mars 2024 (JORF n° 0063 du 15 mars 2024) portant report de crédits généraux, ont été ouverts **383 € d'AE et 1,16 M€ de CP** ;
- **15,13 M€ en AE et CP** ont été ouverts en fonds de concours au cours de l'année;
- Par le décret n° 2024-124 du 21 février 2024, le montant de **8 M€ en AE et CP** a été annulé;
- Par la loi n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion pour 2024, le montant de **6,3 M€ en AE et 15,5 M€ en CP** a été annulé.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

1. Reports 2023 sur 2024

Fonds de concours 2023 vers 2024

Codification	Report 2023 vers 2024	
	AE	CP
93-1-1-00006	449 230 €	6 877 432 €
93-1-3-00768	- €	807 781 €
Sous-total T3	449 230 €	7 685 213 €
93-1-1-00006	- €	11 551 874 €
93-1-3-00768	- €	8 606 €
93-1-2-00933	204 190 €	902 452 €
Sous-total T5	204 190 €	12 462 932 €
Total	653 420 €	20 148 145 €

Les reports de fonds de concours 2023 vers 2024 correspondent à divers projets :

- 93-1-1-006 (T3 et T5) : ce fond de concours correspond aux encaissements réalisés par la DSNA pour les projets CINEA ou SESAR JU, dans le cadre de SESAR R&I et de SESAR Déploiement.
- 93-1-3-768 (T3 et T5) : ce fond de concours sert au déploiement du programme COFLIGHT par le financement du PSNA italien ENAV.
- 93-1-2-933 (T5) : Contribution des porteurs de projets d'installation et d'exploitation de champs d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques au changement de matériels afin de garantir le fonctionnement pérenne de l'équipement de la navigation aérienne.

Attributions de produit 2023 vers 2024

Codification	Reports 2023 vers 2024	
	AE	CP
93-2-3-00753	226 €	511 872 €
93-2-2-00758	157 €	28 822 €
Sous-total T3	383 €	540 694 €
Total	383 €	540 694 €

Le report d'attributions de produits 2023 vers 2024 correspondent aux fonds suivants :

- 93-2-3-753 : les sommes perçues sur cette attribution de produit correspondent à des missions de calibration réalisées par la DSNA pour des services extérieurs.
- 93-2-2-758 : ce fond correspond à la vente de documents, d'ouvrages et de publications par le service de l'information aéronautique (SIA) au ministère des armées ainsi qu'à des tiers autres que l'État.

2. Fonds de concours et attributions de produits 2024Fond de concours 2024

Rattachements FDC 2024	Libellé	Tiers	FDC/ADP	Nature	Action	Titre	AE = CP
93-1-1-006	Participation aux projets aéronautiques européens	Union européenne	FDC	Exploitation	2	T3	579 579 €
				Investissement		T5	128 615 €
				Sous-total			
93-1-3-768	Participation de tiers à études, travaux NA	Outre-mer ou étranger	FDC	Exploitation	1	T3	- €
				Exploitation	2	T3	3 533 443 €

				Investissement		T5	7 718 870 €
				Sous-total			11 252 313 €
				Total			11 960 507 €

Les fonds de concours sur l'année 2024 correspondent à divers projets :

- 93-1-1-006 (T3 et T5) : ce fond de concours correspond aux encaissements réalisés par la DSNA pour les projets CINEA ou SESAR JU, dans le cadre de SESAR R&I et de SESAR Déploiement .
- 93-1-3-768 (T3 et T5) : ce fond de concours sert au déploiement du programme COFLIGHT.

Attributions de produit 2024

Rattachements ADP 2024	Libellés	Tiers		Nature	Action	Total	AE=CP
93-2-3-753	Rémunérations services rendus	Outre-mer ou étranger	ADP	Prestations	2	T3	2 452 348 €
93-2-2-758	Rémunérations services rendus	Métropole	ADP	Prestations	1	T3	550 275 €
93-2-2-735	Produit de cessions de biens mobiliers	Métropole	ADP	Cessions	1	T5	167 607 €
						Sous total	3 170 230 €

Les attributions de produits de l'année 2024 visent à :

- 93-2-3-753 : les sommes perçues sur cette attribution de produit correspondent à des missions de calibration réalisées par la DSNA pour des services extérieurs.
- 93-2-2-758 : correspond à la vente de documents, d'ouvrages et de publications par le service de l'information aéronautique (SIA) au ministère des armées ainsi qu'à des tiers autres que l'État.
- 93-2-2-735 : les sommes perçues concernent le produit de cessions de biens mobiliers.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

Pour rappel, le BACEA n'est pas assujéti à la réserve de précaution appliquée aux missions du budget général de l'État.

Dans la continuité de l'année 2023 et pour des raisons prudentielles, la DGAC a mis en place, pour l'exercice 2024, une réserve pour aléas de gestion (RAG) sur le périmètre du BACEA, pour un montant de 34 M€ en AE et en CP.

La réserve du BACEA est notamment constituée afin de pallier l'incertitude inhérente aux recettes du budget annexe, corrélées aux variations du niveau de trafic observées, tandis que l'équilibre du budget annexe est arbitré sur la base de prévisions réalisées au printemps n-1.

Ont été exclus du périmètre des crédits mis en réserve pour aléas ceux relatifs aux dépenses de personnel (T2), de remboursement d'emprunt (T5), de charges financières (T4) et les dépenses couvertes par des engagements contractuels (organismes extérieurs et intervention). Ont ainsi donné lieu à mise en réserve pour aléas de gestion les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement et d'investissement (T3 et T5).

La réserve a ensuite été ventilée entre programmes en fonction de leur poids relatif dans la mission dont 25,38 M€ pour le P612.

Le comité des finances du 29 février 2024 a décidé la levée partielle de la réserve pour aléas de gestion à hauteur de 9,92 M€ en AE et CP sur l'ensemble des programmes du BACEA afin de financer une partie de l'annulation de crédits du décret n° 2024-124 du 21 février 2024 soit 5,38 M€ pour le programme 612.

Le comité des finances du 27 mai 2024 a décidé la levée du restant de la réserve pour aléas de gestion pour le BACEA, soit 20 M€ pour le P612. Cette dernière levée a permis le financement de dépenses nécessaires

Dépenses pluriannuelles

GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

1. PROGRAMME 4-FLIGHT

4-FLIGHT représente le cœur de la modernisation du système de gestion du trafic aérien français (ATM). Le programme permet de mettre en service dans les centres de contrôle en-route français (CRNA) un système de contrôle complet de nouvelle génération, avec de nouvelles potentialités d'évolutions alignées avec la feuille de route stratégique du programme européen SESAR et les règlements européens afférents. Le contenu fonctionnel du système 4-FLIGHT consiste en l'intégration d'un système de traitement radar européen (ARTAS fourni par Eurocontrol), d'une nouvelle interface homme-machine (J-HMI, développée par Thales), auxquels s'ajoutent un grand nombre de périphériques utilisés par les contrôleurs ou les superviseurs techniques et enfin d'un composant moderne de traitement volumique des plans de vols (COFLIGHT).

Le budget de développement informatique représente 70 % du budget du programme, les 30 % restant se répartissant entre des dépenses de matériel (27 %) et de génie civil (3 %).

Après avoir mis en service une première version du système 4-FLIGHT à Reims et à Aix en Provence en 2022, l'objectif visé qui était de réaliser la mise en service à Athis-Mons à l'hiver 2024-2025 a été atteint. Conformément aux recommandations du rapport IGF/CGEDD, les évolutions de versions du système 4-FLIGHT qui sont prévues dans le périmètre du programme visent à déployer une version unique V2 dite de consolidation dans l'ensemble des 5 CRNA, à l'horizon 2026.

Le programme inclut également le maintien en conditions opérationnelles (MCO) sur une période de 2 ans après la mise en service dans chaque centre.

4-FLIGHT utilise une prévision de trajectoire 4D fournie par COFLIGHT pour permettre l'amélioration continue des outils de détection et de résolution de conflits, augmentant les performances et la capacité des secteurs de contrôle. 4-FLIGHT contribue ainsi à une évolution majeure du métier de sécurité du contrôleur aérien vers de moins en moins de résolution tactique des conflits au sein de son secteur de contrôle et de plus en plus de supervision et d'anticipation en amont de la prise en compte des vols dans le secteur de contrôle. Ainsi, les contrôleurs aériens des centres de Reims, Aix en Provence, Athis-Mons, Brest et Bordeaux bénéficieront à terme de nouvelles fonctionnalités de détection de conflit, de gestion des situations orageuses, d'information d'état des vols, de filtrage des vols, d'alertes, d'optimisation automatique de l'affichage radar, une pleine intégration des fonctions d'échanges sol/bord en Data Link, d'aide à la décision, d'aide aux situations d'instruction, de gestion des circuits d'attentes en l'air des avions (« hippodromes » en cas de congestion aéroportuaire). Ces évolutions doivent permettre une augmentation de la capacité dans les secteurs de contrôle de l'ordre de 25 %.

Conformément aux recommandations du Rapport d'Information du Sénat n° 758 présenté le 21 juin 2023 par M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », sur son contrôle budgétaire portant sur les grands programmes de modernisation du contrôle de la navigation aérienne, la DSNA a mis en place une refonte du cadre contractuel du développement du composant COFLIGHT au sein de l'accord cadre de développement du système 4-FLIGHT, à effet de la fin d'année 2023. En ce sens, la ligne budgétaire 4-FLIGHT regroupe depuis 2024 les prévisions de dépenses (AE) communes aux programmes 4-FLIGHT et COFLIGHT pour la France. Ceci a conduit à provisionner un budget supplémentaire de 9,1 M€ pour la gestion du composant COFLIGHT au sein du système 4-FLIGHT au-delà de 2023.

Comme développé dans le PAP pour 2024, le coût global du programme 4-FLIGHT a été porté à 899 M€ en HT2 au lieu de 885,2 M€ en 2023.

[1] *Controller-pilot data link communications.*

Année de lancement du projet	2011
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	667,90	626,70	95,40	84,20	80,20	72,30	31,20	80,20	31,20	73,10	16,90	30,70	7,40	12,00	899,00	899,00
Titre 2	75,40	75,40	17,00	17,00	15,50	15,50	14,00	14,00	14,00	14,00	12,00	12,00	6,50	6,50	140,40	140,40
Total	743,30	702,10	112,40	101,20	95,70	87,80	45,20	94,20	45,20	87,10	28,90	42,70	13,90	18,50	1 039,40	1 039,40

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	629,69	1 039,40	+65,07 %
Durée totale en mois	180	192	+6,67 %

L'année 2024 a débuté avec une phase d'exposition de très longue durée (un mois) du système 4-FLIGHT en environnement région parisienne pour vérifier le comportement en situation réelle dans le contexte spécifique du centre d'Athis Mons qui alimente les grandes approches d'Orly et CDG.

A la fin de cette exposition, un retour d'expérience a été mis en place et le centre est revenu en mode d'exploitation du système CAUTRA pour la gestion du trafic du printemps / été 2024 tout en terminant la préparation du système et des opérationnels à la mise en service de 4-FLIGHT qui a été réalisée en novembre 2024. A cette mise en service, l'ensemble des centres de contrôle en route de la DSN disposent d'un environnement de travail électronique (les sites de l'ouest disposant actuellement d'un autre système, Environnement Électronique ERATO - EEE).

Sur les sites de l'est (Reims et Aix en Provence), la version 4-FLIGHT V2.0 de consolidation a été mise en service au printemps 2024.

En parallèle, les sites de l'ouest préparent les formations des opérationnels grâce aux simulateurs déployés fin 2023 et ont accueilli les segments d'exploitation opérationnelle du système 4-FLIGHT, afin de commencer la formation des personnels techniques et préparer les phases d'utilisation opérationnelles programmées (UOP) en trafic réel prévues à partir de 2025 sur la version 4-FLIGHT_V2.1. Cette version apportant la gestion des clairances océaniques a été déployée sur les segments « simulation » de Brest et Bordeaux.

D'un point de vue budgétaire, la gestion du composant COFLIGHT pour la DSN est désormais complètement intégrée dans le programme 4-FLIGHT. Par ailleurs, le programme a réalisé un audit des coûts du programme sur la période 2011-2023, ce qui a permis de consolider le coût global prévu du programme. Les données ont été mises à jour dans le tableau associé pour prendre en compte cette analyse.

2. PROGRAMME 4-FLIGHT REVOLUTION

Ce programme a pour objectif de concevoir, développer et déployer, d'ici à l'horizon 2030, les versions successives d'amélioration et de maintien en condition opérationnelle du système 4-FLIGHT déployé dans une version commune (version V2 de 4-FLIGHT) dans les cinq centres en route de la DSNA entre 2024 et 2029.

Faisant suite au programme initial de déploiement du nouveau système, le présent programme vise à :

1. Mutualiser le coût de possession du système en s'inscrivant dans une démarche de convergence avec des partenaires ANSP ;
2. Accompagner la stratégie d'amélioration des performances des opérations de la DSNA en introduisant de nouvelles fonctionnalités notamment issues de la recherche SESAR ou des travaux initiés dans le cadre du projet « ATC Tools » ;
3. Contribuer à la rationalisation de l'architecture des systèmes de la DSNA en s'appuyant le cas échéant sur la centralisation et la virtualisation des applications ;
4. Rejoindre les feuilles de route des industriels de l'ATC.

Compte tenu des temps de développement, une livraison majeure est attendue tous les deux ans. Cela correspond à la fourniture de trois versions sur la durée totale de l'opération.

Les nouvelles fonctionnalités du système 4-FLIGHT doivent permettre l'atteinte des objectifs de la DSNA en termes de performance et de conformité réglementaire en cohérence avec la feuille de route technologique européenne SESAR.

Par ailleurs, la version initiale (V3) de cette nouvelle feuille de route doit permettre de décommissionner totalement l'ancien système CAUTRA des centres de contrôle en route, y compris pour la fourniture des informations sur les plans de vols et de l'affichage des pistes radars dans les centres d'approche. Un nouveau moyen de connexion standardisé (format SWIM défini dans le cadre de la recherche SESAR 2020) entre le système de traitement des plans de vol en-route de 4-FLIGHT et les IHM actuelles des approches sous CAUTRA sera déployé. A terme, cette interface générique permettra à de nombreux systèmes de traitement de données pré- ou post opérationnelles de disposer des données du système 4-FLIGHT pour améliorer la gestion anticipée du trafic ou les analyses post-opérationnelles.

Année de lancement du projet	2023
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature															(en millions d'euros)	
	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,20	119,50	51,00	121,96	36,42	11,70	83,00	205,54	222,38	342,00	342,00
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	65,50	65,50	71,50	71,50
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,20	121,50	53,00	123,96	38,42	15,70	87,00	271,04	287,88	413,50	413,50

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	342,00	413,50	+20,91 %
Durée totale en mois	96	96	

Le programme 4-FLIGHT révolution est entré dans une phase active avec la notification du marché d’acquisition de la version 4-FLIGHT_V3, première version des 3 versions composant ce programme. Cette version apporte des améliorations pour la sécurité, détection des intrus dans les zones militaires (APID) et détection des conflits à moyen terme entre avions (MTCD), les performances dans la gestion des arrivées avec l’intégration des données AMAN à l’étiquette des vols dans les IHM (interfaces homme-machine) ainsi que pour la sûreté. Cette version est également attendue pour permettre le retrait de l’ancien système CAUTRA (qui alimente encore les approches) dans les CRNA. Pour garantir une livraison dans les temps au projet retrait CAUTRA, une version initiale V3.0 apporte les premiers éléments et l’évolution MTCD fera l’objet d’une version 4-FLIGHT_V3.1 dédiée et réalisée en parallèle.

L’année 2024 a été essentiellement consacrée à la spécification des versions V3.0 et V3.1 et aux premiers développements.

3. PROGRAMME COFLIGHT

COFLIGHT est le système de traitement automatisé des plans de vol de nouvelle génération destiné à remplacer le Système de Traitement des Plans de Vol (STPV) de CAUTRA 4 (Coordonnateur AUTomatique du TRafic Aérien). Il est intégré au système 4-FLIGHT.

Le budget de développement informatique représente 75 % du budget du programme, les 25 % restant sont de l’acquisition de matériel (calculateurs, etc.).

COFLIGHT a vocation à renforcer la sécurité et la fluidité dans le cadre de la feuille de route SESAR 2035 (*Single European Sky Air traffic Management Research*, volet technologique du Ciel Unique Européen). En particulier, COFLIGHT permet de remplacer le plan de vol statique échangé de position de contrôle en position de contrôle

au fur et à mesure des espaces traversés, par une trajectoire 4D du vol (le « Flight Object ») mis à jour en temps réel par le calculateur en tenant compte des instructions de contrôle saisies par le contrôleur aérien dans son interface électronique (4-FLIGHT) et des actions que le pilote saisit dans son ordinateur de bord. Cette prévision de trajectoire plus précise permet à la DSNA de disposer à terme de nouveaux outils efficaces d'assistance au contrôle qui offrent aux contrôleurs aériens la capacité de proposer aux pilotes des trajectoires optimisées et donc plus économes en carburant.

Le programme COFLIGHT a été mené depuis son origine dans le cadre d'un partenariat entre la DSNA, ENAV (prestataire italien de services de navigation aérienne) et le consortium industriel THALES / LEONARDO (industriel italien) à qui a été confiée la réalisation du système. De plus, le projet « COFLIGHT Cloud services », qui visait à fournir des données de plan de vols COFLIGHT à des centres de contrôle clients distants sur la base de services standardisés, a associé, en plus d'ENAV, le prestataire de service de navigation aérienne Suisse (Skyguide) au développement de COFLIGHT.

Un jalon majeur du programme a été franchi en 2022 avec la première mise en service opérationnel de COFLIGHT (version V3.5) au centre de contrôle de Reims au sein du système 4-FLIGHT. Cette première mise en service a également déclenché le lancement de l'activité de maintien en conditions opérationnelles. En parallèle, le développement de la version suivante V4 s'est poursuivi. Cette version apporte de nombreuses améliorations et sera mise en service avec 4-FLIGHT dans les 5 centres de contrôle aérien entre 2024 et 2026.

En raison de la fin de l'accord DSNA / ENAV et du consortium THALES/LEONARDO au 31 décembre 2022, la DSNA et ENAV ont mené des discussions sur la fin de vie du programme conjoint COFLIGHT, à la suite de l'exposé de divergences stratégiques. Ainsi, la DSNA a décidé d'intégrer complètement le système COFLIGHT au système 4-FLIGHT et de confier la maîtrise d'œuvre de l'ensemble à Thalès, quand ENAV a décidé d'internaliser la maintenance de COFLIGHT. Un plan de transition vers ces nouveaux modèles a été convenu jusqu'à fin 2024, date de l'arrêt définitif de la coopération et du programme conjoint et du contrat industriel en cours. Le programme COFLIGHT DSNA s'est arrêté fin 2023, et, dès 2024, aucun investissement commun DSNA/ENAV sur COFLIGHT n'a été réalisé. Par ailleurs, compte tenu du nouveau modèle de développement, la DSNA a mis fin au projet « Coflight Clouds Services ».

S'agissant de l'évolution du coût et de la durée du projet, les estimations préliminaires en 2003 évaluaient le coût total à 153 M€. Lorsque le périmètre du projet a été consolidé en 2014, le coût total a été ré-évalué à 175 M€. Néanmoins, à la suite de la consolidation du projet ainsi qu'à des changements de périmètres, le coût total du projet était estimé à 309,51 M€ lors du RAP 2022. Avec la fin de l'accord DSNA/ENAV l'estimation du coût de COFLIGHT est désormais de 303,09 M€ d'AE, en diminution de 3,8 M€ par rapport au montant indiqué en RAP 2022, en raison du rattachement du projet au sein du programme 4-FLIGHT.

Année de lancement du projet	2011
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	259,17	243,60	27,74	14,05	11,90	19,40	4,28	6,20	4,28	9,67	0,00	16,37	0,00	0,00	303,09	303,09
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	259,17	243,60	27,74	14,05	11,90	19,40	4,28	6,20	4,28	9,67	0,00	16,37	0,00	0,00	303,09	303,09

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	175,10	303,09	+73,10 %
Durée totale en mois	156	168	+7,69 %

2024 a vu la fin du programme COFLIGHT avec la qualification finale de la dernière version V4 prévue au contrat avec le groupement industriel Thalès-Leonardo. Les investissements réalisés en 2024 sur le programme concernent des prestations au bénéfice d’ENAV seule, à savoir la maintenance de la version italienne de COFLIGHT et le transfert de compétences du groupement industriel pour permettre à ENAV de maintenir COFLIGHT avec ses propres ressources. Ce montant a été quasiment complètement facturé à ENAV par la DSNA. Les investissements 2024 pour les besoins de la DSNA sont désormais entièrement intégrés à ceux du programme 4-FLIGHT.

Les gains issus de la mise en œuvre du programme COFLIGHT sont de quatre ordres :

- 1. Valeur d’innovation pour le programme SESAR ;
- 2. Gain de qualité du service public de la navigation aérienne pour les compagnies aériennes ;
- 3. Gain environnemental ;
- 4. Renforcement des partenariats européens.

Le remplacement du système actuel CAUTRA par COFLIGHT est facteur de gisement d’innovation pour les programmes de type 4-FLIGHT et SYSAT.

L’inclusion dans le périmètre des standards d’interopérabilité apporte également de la valeur aux investissements financés par l’UE dans les pays adjacents en particulier du FABEC dans le cadre du déploiement SESAR.

Le gain de prévisibilité apporté par la trajectoire 4D contribuera à améliorer la ponctualité du transport aérien et à limiter son impact environnemental.

Le déplaçonnement de la limitation du système actuel en nombre de vols pris en compte simultanément permettra un gain en termes de sécurité des vols et une plus grande résilience du transport aérien européen (par exemple en cas de rerouting massif dans les espaces français, en cas de fermeture d’un espace aérien adjacent).

COFLIGHT permettra enfin des trajectoires plus directes donc moins consommatrices de carburant.

4. SYSAT

Les objectifs du programme SYSAT-DAT

Le programme SYSAT-DAT (Systèmes Approches Tours et Digital Advanced Towers) a pour objectif la modernisation des systèmes Air Traffic Control (ATC) des centres d’approche et des tours de contrôle. A cette fin, la DSNA a opté pour l’acquisition de systèmes industriels existants.

De fait, compte tenu de l’ampleur du périmètre, SYSAT-DAT constitue un segment d’activités organisé en plusieurs programmes : le programme SYSAT Groupe 1 (SYSAT G1) qui porte sur les grands aéroports parisiens, le programme SYSAT Groupe 2 (SYSAT G2) qui porte sur les autres aéroports métropolitains et les projets Digital Advanced Towers (DAT), projets de contrôle à distance d’aéroports grâce à des systèmes de visualisation.

Les activités visent à moderniser les outils de contrôle et à améliorer la sécurité grâce à la mise en place d’alertes supplémentaires pour les contrôleurs dans les principales tours de contrôle et centres d’approche. En outre, pour les organismes de Paris-Charles de Gaulle, Paris- Orly, et Nice, la modernisation permet de se conformer au règlement européen de déploiement SESAR (UE) 2021/116 dit « CP1 ». Enfin, ces nouveaux systèmes des tours de contrôle permettront une meilleure performance environnementale en simplifiant la mise en place de trajectoires continues et le développement des procédures à moindre bruit.

La structure du segment SYSAT-DAT

Le segment SYSAT-DAT est donc décomposé en plusieurs programmes et projets :

Le programme SYSAT G1 qui comporte :

- Pour la tour de CDG, un projet de modernisation du système de visualisation sol, Aviso2@CDG, a été lancé en 2022. Le système est fourni par l’industriel Indra et la mise en service est désormais prévue en juin 2025.
- Pour la tour d’Orly, un projet de modernisation, I-ATS2024@ORY, a été lancé mi 2022. Le système est fourni par le consortium Saab-CS et la mise en service a été réalisée en 2024.
- Une étude est en cours sur la modernisation des approches de CDG et d’Orly (suppression des strips papier et remplacement de la visualisation air) à l’horizon 2030.

Le programme SYSAT G2 constitué de :

- Le projet de modernisation des plus grandes tours et approches de province a été lancé début 2023 pour acheter un système sur étagère. Seront installés en priorité les strips électroniques ainsi qu’un système de visualisation et d’alerte sol pour les cinq tours qui en sont équipées (Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Bâle-Mulhouse).
- Le projet SysPEO vise à remplacer les outils d’information générale par un outil plus moderne et centralisé, pour toutes les tours et approches de province ; la mise en service est prévue progressivement à partir de 2025.

Les projets de *digital advanced towers* (DAT) :

- Il a été décidé en 2024 l’arrêt de l’opération RTC Tours Val de Loire à la suite de la mise en place de la nouvelle stratégie DSNA 2030 pour ce qui concerne notamment l’empreinte territoriale de la DSNA associé à un retour sur investissement devenu négatif du fait d’une forte augmentation du budget prévisionnel et d’un manque de ressources humaines nécessaires ;
- Le projet DAT@Cannes, qui avait pour but de visualiser l’hélistation de Quai du Large, située à Cannes à proximité de la Croisette, depuis la tour de Cannes-Mandelieu, a également été arrêté en 2024 du fait des importantes difficultés constatées dans la réalisation du dossier de sécurité du projet, des risques élevés de ne pouvoir aboutir à une mise en service opérationnelle répondant aux objectifs et bénéfices visés au lancement du projet et à la forte dérive du planning constatée.

La synthèse des coûts SYSAT présentée ci-dessous comprend les coûts associés aux programmes SYSAT G1 et SYSAT G2 rattachés au sein du même segment d’activité de la DSNA.

Année de lancement du projet	2011
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	113,68	81,47	27,90	31,80	16,56	22,45	17,57	21,65	19,87	17,53	57,24	37,46	194,75	239,29	430,00	430,00
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	4,96	4,96	4,96	4,96	5,96	5,96	16,26	16,26	32,08	32,08
Total	113,68	81,47	27,90	31,80	21,46	27,35	22,53	26,61	24,83	22,49	63,20	43,42	211,01	255,55	462,08	462,08

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	500,00	462,08	-7,58 %
Durée totale en mois	228	202	-11,40 %

SYSAT G1

COÛT ET DURÉE DU PROGRAMME

	2022 et années précédentes		2023 Exécution		2024 Exécution		2025 Prévision		2026 Prévision		2027 et années suivantes		Total du projet	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	120,18	96,43	12,16	16,40	15,04	13,14	18,02	21,46	24,00	16,70	40,60	65,87	230,00	230,00
Titre 2	0,00	0,00	2,80	2,80	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	14,64	14,64
Total	120,18	96,43	14,96	19,20	18,00	16,10	20,98	24,42	26,96	19,66	43,56	68,83	244,64	244,64

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement (G1+G2)	Actualisation (G1)	Écart en %
Coût total en M€	500	230,00	-54,00 %
Durée totale en mois	228	202	-11,40 %

Réalisations 2024

- Aviso@CDG :
En 2024, un contrat a été signé avec INDRA pour le projet AVISO3@CDG.
- Maki, POP, Rancs@CDG :
Pour 2024, l’objectif a été atteint de mettre en service ces 3 systèmes
- I-ATS2024@ORY :
Pour 2024, l’objectif a été atteint de finir la formation et les tests pour permettre la mise en service d’IATS. Cette mise en service a eu lieu en décembre 2024.

SYSAT G2

COÛT ET DURÉE DU PROGRAMME

	2022 et années précédentes		2023 Exécution		2024 Exécution		2025 Prévision		2026 Prévision		2027 et années suivantes		Total du projet	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	120,18	96,43	12,16	16,40	15,04	13,14	18,02	21,46	24,00	16,70	40,60	65,87	230,00	230,00
Titre 2	0,00	0,00	2,80	2,80	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	14,64	14,64
Total	120,18	96,43	14,96	19,20	18,00	16,10	20,98	24,42	26,96	19,66	43,56	68,83	244,64	244,64

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement (G1+G2)	Actualisation (G2)	Écart en %		
Coût total en M€	500	200,00	-60,00 %		
Durée totale en mois	228	202	-11,40 %		

Réalisations 2024

- Modernisation des grandes tours et approches de province :

L'année 2024 a permis de quasiment finaliser la procédure d'appel d'offres qui avait été lancée fin 2023.

- SysPEO :

Pour 2024, les principales réalisations ont été :

- les déploiements sur 14 sites de l'incrément 1 du système SysPEO ;
- la finalisation du développement de l'incrément 2 qui complète les données disponibles, améliore l'interface et prend en compte les exigences de sécurité et de disponibilité permettant de rendre possible le décommissionnement d'anciens systèmes. Cet incrément 2 est prévu d'être déployé sur le cloud interne de la DSNA (SysPEO étant le premier système embarquant des données jugées critiques prévu d'être déployé sur ce cloud interne).

DAT

COÛT ET DUREE DU PROGRAMME DAT

	2022 et années précédentes		2023 Exécution		2024 Exécution		2025 Prévision		2026 Prévision		2027 et années suivantes		Total du projet	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	3,86	1,11	0,88	1,02	0,03	1,96	0	0	0	0	0	0	4,77	4,09
Titre 2	2	2	1,40	1,40	0	0	0	0	0	0	0	0	3,40	3,40
Total	5,86	3,11	2,28	2,42	0,03	1,96	0	0	0	0	0	0	8,17	7,49

Dont le RTC :

	2022 et années précédentes		2023 Exécution		2024 Exécution		2025 Prévision		2026 Prévision		2027 et années suivantes		Total du projet	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	3,82	1,11	0,88	1,02	0,03	1,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,73	4,09
Titre 2	1,5	1,5	1,40	1,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,90	2,90
Total	5,32	2,61	2,28	2,42	0,03	1,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,63	6,99

Réalisations 2024

- Concernant l'arrêt du projet DAT@Cannes :

Ce projet a permis de mettre en conformité les installations de la DSNA sur l'héliport de Cannes depuis l'aérodrome de Cannes Mandelieu et de faciliter la gestion de ce terrain, notamment lors des événements du festival. Des travaux sont en cours pour conserver le matériel acquis et pouvoir le réutiliser en tant que de besoin.

- Concernant le RTC :

Arrêt officiel du projet après la réunion de retour d'expérience et de clôture qui a eu lieu le 16 octobre 2024 à la DTI. 0,5 M€ d'AE et de CP ont permis de mettre en conformité des bâtiments qui auraient dû l'être et d'acheter du matériel qui a été réaffecté. Mais, 3,63 M€ ont été dépensés en perte dans des études et de l'achat de logiciel qui ne sera pas utilisé in fine.

Le delta entre les AE et les CP correspond à des engagements juridiques qui n'aboutiront pas au décaissement de CP.

GAINS DU PROJET SYSAT G1

- Gain en sécurité, en performance pour les terrains de CDG et d'Orly, y compris environnementale.
- Traitement de l'obsolescence du composant AVISO. Gain lié aux pannes techniques évitées à partir de 2021 (impact opérationnel très significatif en particulier en cas de météo dégradée sur l'aéroport).
- Conformité réglementaire (IR-PCP). Gain lié à l'absence de pénalisation de la France pour non-conformité par la CE.

GAINS DU PROJET SYSAT G2

- Soutien au développement des procédures à moindre bruit sur les aéroports régionaux.
- Gain de sécurité et de ponctualité des vols.
- Gains liés à la mise en place de l'architecture centralisée orientée services.
- Traitement de l'obsolescence des systèmes. Gain lié aux pannes techniques évitées à partir de 2025.
- Soutien à la réorganisation de l'espace aérien contribuant au retour à un niveau acceptable de capacité du contrôle aérien français.

5. PROJET SEAFLIGHT

Les centres de contrôle aérien des Outre-Mer (Antilles-Guyane, Réunion-Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) sont concernés, comme la métropole, par la modernisation de leurs systèmes de contrôle, nécessaire à la connectivité des départements et territoires ultra-marins.

Cette modernisation des systèmes ATM en Outre-mer est nécessaire pour faire face à l'obsolescence des matériels actuellement en service, dans un contexte ultra-marin d'environnement technique plus exigeant, et d'éloignement avec la logistique de la DTI. D'autre part, de nouveaux systèmes, acquis auprès des industriels, permettent de collaborer à des initiatives bilatérales avec des régions de l'OACI (Asie/Pacifique) à l'avant-garde de la mise en œuvre de nouveaux systèmes.

Pour optimiser les efforts liés à la modernisation des sites ultra-marins, un projet majeur, nommé Modernisation de la surveillance et de la gestion ATM (SUR/ATM) en Outre-mer, avait été lancé en 2011. Ce projet s'appuie sur un cadre contractuel global (accord-cadre SEAFLIGHT) destiné à acquérir un système ATM pour chaque site compris dans le périmètre suivant : les Antilles-Guyane, la Réunion-Mayotte, et la Nouvelle-Calédonie.

La réorganisation de la DSNA en 2022 a vu la mise en place des directions de portefeuilles au sein de la Direction de la Stratégie et des Ressources. Dans ce contexte, les activités menées dans le cadre du projet majeur ont été reversées dans les directions de portefeuilles Infrastructure et ATC chacune pour ce qui les concerne. S'agissant, des systèmes ATC, les activités sont suivies dans le segment « Systèmes ATC Outre-mer » du portefeuille et utilisent en tant que de besoin l'accord cadre SEAFLIGHT pour mener à bien la modernisation attendue.

Le premier marché subséquent, issu de l'accord-cadre SEAFLIGHT dédié aux systèmes ATM du programme, a permis d'acquérir le système de contrôle CACAO dédié à la gestion du secteur « En-Route » océanique et continental de Cayenne, avec la mise en œuvre du Data Link.

75 % du budget du programme est prévu pour l'acquisition du système (équipement opérationnel, simulateur, supervision, matériel de test) et son adaptation, 10 % pour son installation et intégration sur site et 5 % pour les prestations de pilotage et la formation. S'agissant à ce jour de produit industriel, le développement informatique porte sur les évolutions logicielles jugées nécessaires lors des recettes et en représente moins de 1 %.

Enfin, la DSNA, en coordination avec le Service d'État de l'Aviation Civile de Polynésie française, lance un projet de modernisation du système ATC de Tahiti. Dénommé TAINA, le projet a pour objectif le remplacement du système TIARE développé par Thales sur la base de son produit historique Eurocat. Non prévue au périmètre de l'accord-cadre Seaflight, cette modernisation nécessite la mise en place d'un cadre contractuel spécifique.

Au-delà d'améliorer le service de contrôle, ces systèmes permettent, en particulier sur les secteurs océaniques et inhospitaliers (forêt amazonienne, îles Loyauté et province Nord calédoniennes), d'améliorer la capacité à localiser un vol en détresse et à rendre au mieux le service de recherche et sauvetage qui incombe aux organismes ultra-marins de l'aviation civile.

Année de lancement du projet	2012
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	22,81	20,60	2,60	2,30	1,88	2,08	5,96	4,80	5,64	3,31	13,48	4,63	18,59	32,08	65,00	65,00
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22,81	20,60	2,60	2,30	1,88	2,08	5,96	4,80	5,64	3,31	13,48	4,63	18,59	32,08	65,00	65,00

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	26,00	65,00	+150,00 %
Durée totale en mois	180	216	+20,00 %

Le périmètre initial de la présente fiche couvrait la période 2012-2025 et uniquement l'accord-cadre SEAFLIGHT, pour un coût global de 31 M€ en RAP 2023. Ce périmètre a été étendu, d'une part pour prendre en compte la durée totale de l'accord-cadre SEAFLIGHT qui court jusqu'à 2029, d'autre part pour prendre en compte l'ensemble des projets liés aux systèmes ATC en Outre-Mer. Les sites compris dans le périmètre de l'accord-cadre SEAFLIGHT sont les Antilles-Guyane, la Réunion-Mayotte, et la Nouvelle-Calédonie. Il ne prenait pas en compte le

projet TAINA d’acquisition d’un nouveau système ATC pour Tahiti en remplacement d’Eurocat-X. Ce changement explique la hausse du coût global du projet par rapport à ce qui était présenté initialement.

Réalisations 2024

Le système SEAFLIGHT a été mis en service avec succès en Martinique en novembre 2024. Cet outil a ainsi permis de mettre en œuvre un système complet de contrôle aérien Tour/Approche en stripping électronique. Plusieurs évolutions ont été apportées afin de permettre cette mise en œuvre et d’assurer le maintien en conditions opérationnelles, et bénéficieront aux futurs sites de déploiement.

L’étude amont de SEAFLIGHT à La Réunion a été lancée pour un marché subséquent reporté en 2025.

2024 a permis de lancer l’étude du remplacement du système EXCDS (système d’affichage amélioré) à Saint-Pierre et Miquelon.

De plus, le décommissionnement DACOTA est en cours pour la Guadeloupe.

6. PROJET NVCS

Le projet NVCS (New Voice Communication System) vise à remplacer l’actuel système de communications vocales de sécurité des centres de contrôle en-route (CRNA) métropolitains de la DSNA et de Roissy-CDG, dans le cadre d’une acquisition faite en commun avec des partenaires du FABEC, en particulier le centre de contrôle international de Maastricht (MUAC) de l’agence Eurocontrol.

Même si la mise en service des fonctionnalités d’échange Data Link entre contrôleurs et pilotes permet de réduire le nombre d’échanges par la voix, la radio est l’ultime lien entre un contrôleur aérien et un pilote. C’est donc un composant critique pour la sécurité des vols, et l’architecture et la conception de ces systèmes font l’objet d’un niveau d’exigence particulièrement élevé en termes d’assurance logicielle. Par ailleurs, le passage sous le standard Internet Protocol (IP) de la transmission de la voix renforce l’enjeu de sécurisation de ces systèmes contre la menace cyber et nécessite de prendre en compte le nouveau cadre réglementaire afférant (loi de programmation militaire et directive européenne NIS).

Il est à noter que, si dans ce contexte la part du développement logiciel est cruciale pour ce projet, une part importante du coût du projet NVCS reste liée à des installations et des matériels électroniques, qu’il s’agisse de plateforme de test ou d’équipements opérationnels. Les besoins pour le développement informatique représentent 30 % du budget du projet, les 70 % restant se répartissant entre des dépenses de matériel (65 %) et de génie civil (5 %).

Outre le traitement de l’obsolescence des chaînes actuelles, la nouvelle chaîne NVCS permet la gestion de la radio et du téléphone sur la même interface, une plus grande évolutivité en termes de nombre de fréquences radio possible (donc en termes d’optimisation de sectorisation de l’espace aérien), des capacités complémentaires de sécurisation cyber nécessaires dans le nouvel environnement (standard IP) pour le transport des communications vocales. NVCS apporte également de nouvelles capacités de robustesse par un standard accru d’assurance logicielle.

Année de lancement du projet	2012
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	70,35	56,61	5,38	7,73	6,97	10,65	8,39	7,04	8,23	7,00	13,80	8,70	14,07	28,11	118,80	118,80
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70,35	56,61	5,38	7,73	6,97	10,65	8,39	7,04	8,23	7,00	13,80	8,70	14,07	28,11	118,80	118,80

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	104,00	118,80	+14,23 %
Durée totale en mois	198	180	-9,09 %

Pour le centre de Brest : Après le début de l'utilisation opérationnelle à Brest fin 2023, les compléments d'études de sécurités se sont poursuivis sur la base de l'expérience acquise et les éléments ont été apportés à l'autorité de surveillance.

Pour le centre de Bordeaux : les installations et tests préalables à une utilisation sur trafic réel (UOP) ont été achevées. L'urbanisation de la salle de contrôle s'est poursuivie. La concomitance de nombreux chantiers de modernisation technique à Bordeaux (notamment avec le projet 4-FLIGHT) a ralenti le déploiement des systèmes et la modernisation des Antennes Avancées.

Pour le centre de Reims : le lancement du projet NVCS de Reims s'est tenu sur site le 3 décembre 2024.

Les AE prévues en 2024 étaient de 8,39 M€. A la suite des retards pris à Bordeaux, le montant exécuté a été de 8,2 M€. Ces décalages expliquent également la baisse de 1,22 M€ sur les CP par rapport à la prévision.

Les gains attendus du projet sont les suivants :

- Gestion de l'obsolescence des chaînes existantes. Évite le coût économique des pannes, en particulier le coût environnemental et économique des plans de contingence majeurs mis en place en cas de perte totale d'un système radio ;
- Nouvelles capacités de sécurisation cyber ;
- Réduction des coûts de développement grâce à la mutualisation avec MUAC ;
- Réduction des coûts de maintenance grâce au partage avec MUAC et éventuellement d'autres ANSP ;
- Standardisation des fonctions opérationnelles au sein des membres du FABEC (à la base, le cahier des charges a été élaboré en commun) ;
- Amélioration notable des capacités des systèmes de secours ;
- Retour d'expérience sur une collaboration entre ANSP pour un projet important d'un point de vue opérationnel ;
- Valeur ajoutée en termes de normalisation européenne.

7. PROJET CATIA

Le projet majeur CATIA (Chaine radio Téléphone IP des Approches) s’inscrit dans la stratégie de la DSNA de modernisation de ses systèmes radio / téléphone. L’objectif du projet CATIA est d’acquérir, déployer et effectuer la maintenance corrective et évolutive (MCO) de nouveaux systèmes de communications vocales (radio et téléphone) dans les « Grandes Approches » métropolitaines (hors Roissy-CDG mais y compris Orly) et d’Outre-Mer. Ce nouveau VCS (Voice Communication System) vient remplacer les systèmes RAIATEA en Grande approche, GAREX à Orly.

Le budget de développement informatique représente 25 % du budget du projet, les 75 % restant se répartissant entre des dépenses de matériel et de génie civil.

Les grandes approches disposent aujourd’hui d’une chaîne Radiotéléphone principale et d’un secours radio qui deviennent obsolètes. Le projet CATIA doit permettre de remplacer ces deux systèmes afin de lutter contre l’obsolescence et de garantir la continuité de service et la résilience.

Le projet, évalué globalement à 140 M€, a été séparé en deux tranches. La première vise à traiter les 4 premiers sites pour un coût global du projet évalué à 37,47 M€ sur une durée de 60 mois.

Année de lancement du projet	2020
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	13,95	2,33	1,50	3,40	3,40	5,16	9,02	10,29	2,44	5,27	16,16	10,24	0,02	11,07	37,47	37,47
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13,95	2,33	1,50	3,40	3,40	5,16	9,02	10,29	2,44	5,27	16,16	10,24	0,02	11,07	37,47	37,47

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	36,94	37,47	+1,43 %
Durée totale en mois	60	60	

Sur le premier marché subséquent correspondant à la réalisation des développements logiciels et à l’achat des systèmes pour le site pilote de Bordeaux : les systèmes ont été livrés sur site en mars 2024. Les installations/câblages ont été réalisés sur site, ainsi que la configuration des systèmes. Les développements complémentaires des systèmes de supervision ASTRID et GSRT ont été validés et déployés sur site. Les travaux liés aux études de sécurité et sûreté se poursuivent.

Le 2e marché subséquent concernant respectivement les prestations de développements logiciel et d’acquisition des systèmes pour le site de Toulouse aurait dû être notifié en 2024, mais les négociations ont été plus longues que prévues.

Ce décalage explique les deltas entre les engagements prévus initialement et les engagements réalisés. Il en va de même pour les crédits de paiement. Des achats d'équipements périphériques ont été engagés en 2024 pour le site de Toulouse (équipements réseau, supervision et enregistreur).

10. PROGRAMME « E-CDM »

Ce programme baptisé e-CDM (*extended Collaborative Decision Making*) regroupe l'ensemble des projets liés au développement de solutions collaboratives permettant d'optimiser la gestion des flux de trafic aérien. La finalité de ces projets est d'améliorer la répartition des flux de trafic entre les secteurs de contrôle et ainsi gagner en performance, et de développer les opérations aériennes « vertes » via l'optimisation des trajectoires des vols, en renforçant la collaboration entre acteurs, notamment exploitants d'aéroports, compagnies aériennes, « Network Manager » européen, Météo France, DSNA, acteurs militaires. Ce programme doit également permettre d'assurer la conformité avec les exigences réglementaires, notamment celles relatives au règlement européen de déploiement SESAR (UE) 2021/116 dit « CP1 » et en particulier pour faire circuler les informations avec des formats « état de l'art » tel que le SWIM.

Les principaux systèmes actuellement développés dans le cadre du programme sont :

- AMAN (*Arrival MANager*), le système de séquençement étendu des arrivées des aéroports qui permet d'assurer la fluidité des vols à destination d'un aéroport, en collaboration avec les centres de contrôle amont ;
- DMAN (*Departure MANager*), le système de séquençement collaboratif des départs des aéroports, qui permet d'organiser les départs d'un aéroport en coordination avec d'une part les opérations d'embarquement menées par les compagnies et les exploitants de terminaux, et d'autre part les centres de contrôle aval et l'ensemble du réseau de trafic aérien ;
- SALTO, le système de gestion de l'équilibre demande / capacité des secteurs des centres de contrôle en-route qui permet d'assurer la régulation quantitative des pointes importantes de trafic avec le « Network Manager », afin de maintenir le flux dans les limites de capacité conforme à la sécurité ;
- Le système 4ME déployé sur toutes les positions de contrôle en-route, vient en complément et permet une régulation dynamique plus efficace pour les pointes de trafic limitées ;
- Les systèmes collaboratifs, comme le portail CDM@DSNA ou BigSky, qui permettent d'aider au partage d'information et supportent la prise de décision collaborative avec les parties prenantes ;
- Les applications Diapason et PRINCE, qui servent à présenter sur support tablette électronique les informations de documentation opérationnelle sur les positions de contrôle, en route (DIAPASON) et en Approche Tour (PRINCE).

En 2024 a été lancée une démarche visant à assurer une transition vers un nouvel environnement technique baptisé « 4Flow » qui s'appuie sur une architecture plus facile et moins coûteuse à faire évoluer, via la généralisation de développement de micro-services hébergés sur une architecture « cloud », basée sur des services de données mutualisés. Les gains apportés par la mise en œuvre de 4Flow sont une réduction de temps de développement, une réduction des coûts par mutualisation des équipes de réalisation, un apport continu de valeur aux métiers opérationnels du périmètre eCDM, la mise en conformité réglementaire, une montée en compétence des équipes DSNA en matière de méthodes Agile.

En termes de coûts/délais, compte-tenu des incertitudes sur la disponibilité de la technologie Cloud nécessaire pour la modernisation du périmètre, les coûts/délai avaient été révisés à la baisse, limitant l'activité du programme aux activités de maintien en conditions opérationnelles de l'existant et aux évolutions réglementaires.

Année de lancement du projet	2012
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature

(en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	51,07	48,12	6,00	4,80	5,03	5,84	8,44	6,00	8,63	7,31	9,00	8,00	34,31	39,97	114,04	114,04
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51,07	48,12	6,00	4,80	5,03	5,84	8,44	6,00	8,63	7,31	9,00	8,00	34,31	39,97	114,04	114,04

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	120,00	114,04	-4,97 %
Durée totale en mois	204	204	

L'exécution 2024 (8,63 M€ en AE et 7,31 M€ en CP) est supérieure à la prévision 2024 (8,44 M€ en AE et 6 M€ en CP). La hausse s'explique par la prise en compte en 2024 de prérequis 4FLOW complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des programmes 4-FLIGHT et Retrait CAUTRA et d'activités de cybersécurité de sécurisation des JOP 2024, dont l'intensité a été poursuivie jusqu'en fin 2024.

- Maintien en conditions opérationnelles du périmètre 4FLOW :

- Le déploiement de nouvelles versions AMAN/DMAN/SALTO a été mené à bien, notamment pour répondre aux enjeux de cybersécurité dans la perspective des Jeux Olympiques 2024.
- Une nouvelle version de l'outil d'information à CDG, Orly, Le Bourget (outil DECOR) a été lancée, de façon à sécuriser la période de transition avant l'arrivée dans ces sites d'un nouveau système Approche/Tour modernisé.

- Évolutions et conformité réglementaire :

- Mise en œuvre du service ECRA (*European Connected Regionale Airport*) à Bâle – Mulhouse le 15 avril
- Mise en service des versions 4ME et DIAPASON nécessaires au déploiement de 4Flight en CRNA/Nord et permettant le décommissionnement des systèmes précédents (CIGALE et MUSIC).
- Déploiement du service XMAN à NICE et au CRNA/SE fin 2024 ainsi qu'en région parisienne à l'automne 2024, pour répondre aux exigences de l'IR CP1 de fin 2024.

- Modernisation et rationalisation :

- Une première application du périmètre 4FLOW a été migrée avec succès sur un cloud externe (DIAPASON).
- Un composant majeur de l'infrastructure SWIM (ISODA) a été déployé au CRNA/Nord, ce qui permet d'envisager sereinement la généralisation de la modernisation.

Les gains apportés par la mise en œuvre de 4Flow sont une réduction de temps de développements, une réduction des coûts par mutualisation des équipes de réalisation, un apport continu de valeur aux métiers

opérationnels du périmètre eCDM, la mise en conformité réglementaire, une montée en compétence des équipes DSNA en matière de méthodes Agile/DevOps.

11. PROGRAMME AIM+SEPIA

L'*Aeronautical Information Management* (AIM) regroupe l'ensemble des actions lancées en matière d'informations aéronautiques. Le programme prend en compte les échéances associées à l'interopérabilité avec le système européen EAD, au règlement européen de déploiement SESAR et à la mise en œuvre du règlement européen dit « ATM/ANS ». En outre, il vise à développer des nouveaux services rendus nécessaires par l'introduction des usages plus intensifs des drones dans l'espace aérien. Enfin cette numérisation permettra également de rationaliser l'usage de l'imprimerie dans les productions.

L'alignement de l'information aéronautique française sur les standards internationaux nécessite de conduire de nombreux changements permettant de produire des données plus détaillées, mieux structurées et disponibles dans des formats interopérables et dans un périmètre étendu afin de gagner en efficacité et en performance. Des bénéfices sont attendus sur la sécurité des vols (intégrité des données par traitement de bout en bout ; amélioration de la gestion des obstacles aux trajectoires au voisinage des aéroports) et la rapidité de traitement (moins de saisies) ;

Le programme « Aeronautical Information Management » amène donc la création d'une nouvelle base de données d'information aéronautique (SEPIA) et entraîne la numérisation des données des nombreux autres outils de l'information aéronautique. Dans ce cadre, la transformation de ces outils, actuellement en service opérationnel, est lancée pour répondre aux évolutions réglementaires, à la migration des données pour SEPIA, à des standards numériques pour transférer des données entre tous les outils « Information Aéronautique », à la complétude de l'export des données pour Eurocontrol et à la réponse aux différents besoins utilisateurs, aussi bien internes qu'externes DSNA.

Le programme AIM s'appuie sur plusieurs projets, dont les principaux sont :

- SEPIA : Système Évolutif de Production de l'Information Aéronautique. Outil central de recueil, de traitement, de stockage des données et d'élaboration des produits Information Aéronautique. Ce système est le support à l'ensemble des services AIM. Il remplacera NOPIA ; Il est complété par 2 projets en support : RC DATA pour la migration des données existantes vers le format numérique et ACADIA pour l'adaptation des échanges au standard SWIM.
- SOFIA BRIEFING : outil de préparation des vols à disposition des pilotes. Il remplace OLIVIA. C'est un composant de l'offre de services aux usagers disponible sur le site Internet du SIA et à unifier au sein d'un Portail AIM ;
- EAD INO : Outil de traitement des demandes de NOTAM (Notice To Air Men) et plans de vol. Il remplace le système BDA au Service de l'Information Aéronautique (service central de la DSNA délocalisé à Bordeaux), et le système SIGMA dans les Bureaux Régionaux d'Information Aéronautique ;
- GeoDB/BDNO : projet mené en partenariat avec Aéroports de Paris. Il intègre la base de données nationales obstacles (BDNO) de la DSNA et automatise l'interface entre les bases de données ADP et les bases de données du SIA.

Les besoins pour le développement informatique représentent 80 % du budget du programme, les 20 % restant étant de l'acquisition de matériel.

Le programme a été lancé début 2017 pour 10 ans. Le programme sera terminé à la complétude de la migration du catalogue de données et de l'automatisation des productions AIP, au décommissionnement des anciens systèmes dont NOPIA, et à l'unification des services aux usagers au sein d'un Portail AIM France. La date de fin est désormais prévue fin 2028.

Année de lancement du projet	2017
Financement	612
Zone fonctionnelle principale	AVIATION CIVILE

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d'euros)

	2021 et années précédentes		2022 Exécution		2023 Exécution		2024 Prévision		2024 Exécution		2025 Prévision PAP 2025		2026 et années suivantes		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	17,86	13,81	3,00	3,80	2,96	3,22	5,10	3,00	4,89	3,39	6,20	5,00	10,09	15,78	45,00	45,00
Titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17,86	13,81	3,00	3,80	2,96	3,22	5,10	3,00	4,89	3,39	6,20	5,00	10,09	15,78	45,00	45,00

Évolution du coût et de la durée

	Au lancement	Actualisation	Écart en %
Coût total en M€	20,00	45,00	+125,00 %
Durée totale en mois	120	132	+10,00 %

Malgré une mise en service de BDNO et quelques avancées sur les outils d’information aéronautique, des difficultés techniques sont apparues lors des opérations de déploiement du nouveau système SEPIA sur le site opérationnel fin 2023 et un retard majeur sur le planning a été acté. Par ailleurs la charge liée à la migration du volume de données à reprendre en format numérique n’avait pas été suffisamment prise en compte dans le périmètre et l’impact du standard SWIM pour les échanges, mal connu, avait été sous-évalué.

Ainsi deux nouveaux projets ont été créés : RC DATA pour la migration de données et ACADIA pour les échanges SWIM. De plus le budget intègre le coût du nécessaire maintien en condition opérationnelle des systèmes déjà existants (qui atteint désormais 1,5 M€ par an), qu’il faut prolonger et qui réduit d’autant les ressources disponibles pour le programme de transformation.

Face à ce constat un plan de redressement a été déclenché dès début 2024, un directeur de programme a été nommé, une nouvelle feuille de route a été construite et le budget global a été réévalué de 10 M€ supplémentaires (3 M€ de prolongation de MCO, 2 M€ pour intégrer au périmètre la migration de données, 5 M€ de surcoûts d’adaptation des systèmes) en vue de réaliser la transformation numérique d’ici fin 2028, soit un délai de 2 ans, tout en assurant le maintien en condition opérationnelle de l’existant.

Les gains attendus du projet sont les suivants :

- Conformité réglementaire ;
- Interopérabilité ;
- Gains RH (moins de saisies, rapidité de traitement) ;
- Gain de sécurité des vols (intégrité des données par traitement de bout en bout ; amélioration de la gestion des obstacles aux trajectoires au voisinage des aéroports).

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 912 489 623	CP ouverts en 2024 * (P1) 665 863 225
AE engagées en 2024 (E2) 729 272 130	CP consommés en 2024 (P2) 650 682 208
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 185 595 511	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 214 389 405
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 436 292 803

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 284 710 644					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) -2 583 334					
					
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 282 127 311	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 214 389 405	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 67 737 905	
AE engagées en 2024 (E2) 729 272 130	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 436 292 803	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 292 979 327	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 360 717 232	
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 207 904 937
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 152 812 295

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

*Justification par action***ACTION****01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – Soutien et prestations externes de la Navigation aérienne		266 968 001 311 065 342	266 968 001 311 065 342		266 998 001 301 436 602	266 998 001 301 436 602

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	265 582 001	311 029 342	265 582 001	301 370 602
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	265 582 001	311 029 342	265 582 001	301 370 602
Titre 5 : Dépenses d'investissement	1 350 000		1 350 000	
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État	1 350 000		1 350 000	
Titre 6 : Dépenses d'intervention	36 000	36 000	66 000	66 000
Transferts aux autres collectivités	36 000	36 000	66 000	66 000
Total	266 968 001	311 065 342	266 998 001	301 436 602

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

Pour l'année 2024, ces dépenses sont de 36,85 M€ en AE et 32,81 M€ en CP. En 2023, celles-ci étaient de 82,5 M€ en AE et 74,2 M€ en CP. Ces différences importantes, -55,33 % en AE et - 55,78 % en CP s'expliquent par une reprise par l'action 2 de dépenses jusqu'alors positionnée en action 1, sur la nouvelle brique T3 Opex Monitoré, notamment sur les postes informatiques et prestations de service.

Au sein de ce poste de dépenses, on retrouve plusieurs sections importantes :

- **Études, assistance et prestations de service** : 14,87 M€ d'AE et 10,60 M€ en CP (contre 62,9 M€ d'AE et 55,2 M€ de CP en 2023).

C'est cette section qui représente la très large majorité de la diminution du poste achats et services extérieurs.

Les dépenses de cette section permettent de mener diverses études, prestations de services et prestations informatiques pour l'ensemble des agents de la direction, des prestations de gardiennage pour la surveillance des sites sensibles. Une plus stricte séparation des deux actions a permis de mieux recentrer le périmètre des prestations ainsi nécessaires pour la DSNA pour les positionner vers l'action 2.

- **Activités de recherche et de sauvetage** : 1,9 M€ d'AE et 2,1 M€ de CP (1,3 M€ et 1,4 M€ en 2023).

Ces dépenses correspondent au financement de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix, missions effectuées par les ministères des Armées et à la dotation en chaînes largables SAR[1] et à leur maintenance, à l'exploitation du système de détection des balises de détresse COSPAS-SARSAT (convention tripartite CNES/DGAC/direction des affaires maritimes et marché passé avec un prestataire) et aux recherches effectuées par les radioamateurs (convention ADRASEC). Les coûts payés chaque année dépendent donc du nombre de missions effectuées par les armées, ensuite remboursées par la DSNA.

- **Maintien des compétences** : 10,26 M€ en AE 10,27 M€ en CP (contre 10 M€ d'AE et 9,1 M€ CP en 2023)

Le maintien des compétences regroupe trois postes essentiels : la formation en langue anglaise (**1,7 M€ d'AE et 1,5 M€ de CP**), qui permettent aux contrôleurs aériens de maintenir leur niveau d'anglais conformément aux exigences fixées par l'OACI [2] dans le cadre des licences européennes de contrôle.

Deuxièmement, les formations informatiques, qui concernent principalement les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA). Certains de ces stages sont indispensables pour l'obtention des qualifications statutaires dans ce corps. En 2024, les dépenses se chiffrent à **0,4 M€ AE et CP**.

Troisièmement, les formations « autres », qui intègrent majoritairement les formations liées à la qualification des contrôleurs aériens. C'est dans cet item que se trouve les formations pilote écho radar (PER), utilisées dans le cadre de la formation initiale des contrôleurs aériens et de leur formation continue. De plus, les déploiements de 4Flight impliquent un recours plus fréquent à diverses formations afin d'assurer la transition d'un système à l'autre. Ces formations spécifiques nécessaires au bon maintien des compétences techniques des agents représentent **2,66 M€ en AE et 2,96 M€ en CP**

Enfin, on retrouve également des formations diverses liés aux besoins métiers : management, formation aux outils spécifiques DSNA, etc. Ces formations représentent **5,3 M€ d'AE et 5,1 M€ de CP**.

- **Frais de déplacement** : 9,82 M€ en AE et 9,71 M€ en CP (contre 8,4 M€ en AE et CP en 2023)

Cette augmentation est la résultante de l'augmentation du coût unitaire du déplacement avec la hausse des tarifs de billets de transport, de nuitée, et de remboursement des frais aux agents. Le recours le plus fréquent aux moyens de communication à distance est privilégié, mais certaines missions de la DSNA nécessitent le déplacement sur site des agents ; c'est le cas, par exemple, des nombreuses missions d'expertise, de maintenance, et de corrective assurées par les agents de la DTI pour les différents sites de la DSNA.

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS

En 2024, un montant de 0,09 M€ AE et CP a été dépensé au titre des impôts, taxes et versements assimilés. Les montants payés ici correspondent pour l'essentiel à des droits de douanes et à des taxes foncières.

Autres charges de gestion courante

Les crédits relatifs aux autres charges de gestion courante se divisent entre :

- Les dépenses se rapportant aux opérateurs dits « organismes extérieurs » sont explicitées dans la partie « Éléments transversaux au programme - synthèse ». Elles représentent un montant de 233,25 M€ AE et 223,46 M€ CP ;
- S'ajoute enfin certaines dépenses liées à l'action sociale et à la gratification des stagiaires pour respectivement 0,03 M€ en AE et en CP.

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Ce poste comporte des achats divers (intérêts moratoires, indemnités de dommage et intérêts) pour 0,54 M€ en AE et en CP (0,71 M€ en 2023). Ces dépenses sont en quasi-majorité constituées par les intérêts moratoires payés par le programme 612, ainsi que par des indemnités de dommages et intérêts. Une dépense pour la participation de la DSNA au financement du pavillon français pour l'exposition universelle d'Osaka est placée en dépense exceptionnelle pour un montant de 0,16 M€ en AE et en CP.

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses de titre 5 de l'action, de 0,46 M€ en AE et 0,38 M€ en CP (contre 0,3 M€ en AE et 0,2 M€ en CP en 2023), se limitent à l'achat de véhicules. Ces derniers, au-delà de l'usage classique, de véhicules de liaison, permettent également de réaliser des opérations liées à la maintenance des outils de navigation aérienne, dits véhicules techniques car modifiés pour accueillir des outils de vérification et/ou de maintenance.

[1] Search and Rescue.

[2] Organisation de l'aviation civile internationale.

ACTION**02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne**

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
02 – Exploitation et innovation de la Navigation aérienne		584 210 161 418 206 788	584 210 161 418 206 788		400 925 814 349 245 607	400 925 814 349 245 607

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	187 618 161	180 402 861	164 570 814	139 498 861
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	187 618 161	180 402 861	164 570 814	139 498 861
Titre 5 : Dépenses d'investissement	396 592 000	237 803 926	236 355 000	209 746 746
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État		169 856 792		137 881 835
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État	396 592 000	67 947 135	236 355 000	71 864 911
Total	584 210 161	418 206 788	400 925 814	349 245 607

L'action 2 « exploitation et innovation de la Navigation aérienne » concerne :

- Les dépenses de fonctionnement opérationnel des cinq CRNA (Nord, Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest) et du CESNAC, qui emploient près de 3 000 agents. Le montant des dépenses locales d'exploitation est affecté par le fonctionnement 24h/24 et toute l'année. Il convient également de noter que les CRNA Nord, Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest, implantés sur des sites communs avec d'autres services de la DGAC ou du ministère de la défense, prennent en charge certaines dépenses pour l'ensemble du site ;
- Les dépenses de fonctionnement du service d'information aéronautique (SIA) et des neuf services de navigation aérienne (SNA) métropolitains (SNA Nord, SNA Nord-Est, SNA Centre-Est, SNA Sud-Est, SNA Sud/Sud-Est, SNA Sud, SNA Sud-Ouest, SNA Ouest, SNA Région parisienne) ;
- Les dépenses de fonctionnement de la direction de la technique et de l'innovation (DTI) basée à Toulouse, dont les missions consistent à anticiper la mise en œuvre des futurs concepts opérationnels et technologiques en liens étroits avec les besoins exprimés par la direction des opérations, à spécifier les systèmes futurs de la navigation aérienne, à acheter et faire développer et à déployer et maintenir en conditions opérationnelles les équipements techniques (réalisés par les industriels du secteur) ;
- Les dépenses relatives à l'activité des trois services de la navigation aérienne des Antilles Guyane, de l'Océan Indien et de Saint-Pierre et Miquelon et des trois services de l'aviation civile situés en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et à Wallis et Futuna : 500 agents sont concernés.

En préambule, il est important de mentionner que si la section « acquisitions d'immobilisations » correspond aux dépenses réalisées en titre 5 et donc aux dépenses d'investissement, les dépenses de T3 de l'action 2 contiennent pour partie les opérations de T3 Opex.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'ensemble des dépenses de T3 de l'action 2 s'élève à 230,65 M€ en AE et 184,02 M€ en CP (contre 124,4 M€ en AE et 111,6 M€ en CP en 2023). Ces dépenses recouvrent des besoins de différente nature, détaillée ci-dessous :

- **Télécommunication et affranchissement : 30,86 M€ en AE et 29,66 M€ en CP (contre 29,4 M€ en AE et 25,9 M€ en CP en 2023)**

Ce poste comprend les lignes non spécialisées (postes téléphoniques), qui représente près de 2 500 unités et les frais postaux. S'y trouve aussi la location des liaisons téléphoniques spécialisées reliant les centres en-route entre eux, avec les centres d'émission/réception pour les communications avec les aéronefs et avec l'étranger. Ce poste reste élevé en raison des retards pris dans le décommissionnement des anciennes liaisons louées.

- **Maintenance des matériels : (7,57 M€ en AE et 7,00 M€ en CP (contre 13,1 M€ en AE et 12,4 M€ en CP) (13,7 M€ et 12,3 M€ en 2022) :**

Comme son nom l'indique, ce poste a pour finalité générale d'assurer le maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble de l'infrastructure de la DSNA, tant dans sa composante génie civil que système. Les opérations financées sur cette enveloppe correspondent au maintien du patrimoine actuel de la DSNA. On peut donner en exemple :

- Des installations de navigation aérienne (moyens radiobalisés, ILS, tours de contrôle) ou techniques (manches d'évacuation de tours de contrôle, onduleurs, groupes électrogènes, maintenance électrique des machines d'imprimerie au SIA, etc.) mais également des autocommutateurs, des photocopieurs, l'entretien et la réparation des matériels divers et des véhicules ;
 - Le maintien en condition opérationnelle des logiciels des centres en route ;
 - La maintenance des logiciels opérationnels utilisés dans les approches ;
 - L'utilisation de l'avion Beech 200 pour la surveillance et le calibrage des aides radioélectriques isolés (VOR et ILS) ;
 - Les matériels utilisés par la DTI pour ses besoins d'ingénierie ainsi que pour les contrats de maintien en condition opérationnelle et réglementaires des matériels.
- **Informatique : 4,97 M€ en AE et 4,78 M€ en CP (contre 33,9 M€ en AE et 30 M€ en CP en 2023) :**

Ce poste permet d'acquérir et d'entretenir du matériel informatique ainsi que des logiciels. Cela couvre à la fois des besoins liés à la bureautique (terminaux, imprimantes, etc.), tout autant que la maintenance des logiciels informatiques utilisés dans les centres de contrôle. La complexité de ces appareils étant très élevée, il s'ensuit des coûts importants pour les maintenir en l'état et y apporter les correctifs nécessaires.

- **Nettoyage des locaux : 5,66 M€ en AE et 5,24 M€ CP (5,5 M€ et 5,2 M€ en 2022) :**

Pour l'année 2024, ce poste reste à l'équilibre par rapport à 2023. L'importance de la surface tertiaire de la DSNA (près de 300 000 m²) vient expliquer l'importance globale de ces coûts.

- **Fluides : (32,51 M€ en AE et 18,33 M€ en CP (contre 25,8 M€ AE et 25 M€ CP en 2023) :**

Les dépenses de fluides sont composées de l'électricité, du fioul, de l'eau et des carburants nécessaires pour la fourniture du service de navigation aérienne. Du fait de l'importance de son infrastructure et des multiples systèmes nécessaires au contrôle aérien, la DSNA consomme une quantité importante d'énergie. L'année 2024 est la 1^{ère} année où la DSNA a inauguré une décorrélation des AE et des CP sur les marchés ministériels et sur les conventions d'énergie passées avec les exploitants. Cette année marque aussi un reflux des coûts d'énergie, qui sans revenir au niveau d'avant 2023, ont diminué.

- **Entretien des bâtiments : 2,11 M€ en AE et 2,05 M€ en CP (5 M€ et 4 M€ en 2022) :**

Les bâtiments sont la propriété de l'État et leur état général est satisfaisant, même si les plus anciens (la construction du CRNA Nord a débuté peu avant les années 1960, celle du CRNA Est dans les années 1980) nécessitent un entretien soutenu (dont étanchéité et mise aux normes). Les bâtiments se complètent de parkings, d'espaces verts et restaurants administratifs dont l'entretien est partagé dans le cas de sites regroupant plusieurs services. Par ailleurs, le parc immobilier des SNA se caractérise par sa dispersion géographique et par son imbrication avec les DSAC/IR. Les variations observées d'une année sur l'autre sur ce poste de dépense s'expliquent par des cas urgents qui nécessitent un traitement immédiat afin que le bâtiment reste opérationnel. Si ce poste est en diminution par rapport à 2023, c'est parce que les dépenses répertoriées sont celles strictement nécessaires au maintien du patrimoine de la DSNA. Dès lors que l'entretien permet et concourt à l'investissement de la DSNA, il est désormais dans la brique de « T3 Opex Monitoré ».

- **Les dépenses du « T3 Opex Monitoré »** : 146,96 M€ en AE et 116,98 M€ en CP sur une prévision initiale de 86,14 M€ en AE et 81,81 M€ en CP

Cette typologie de dépenses est la nouveauté de 2024. Elle a été créée pour stopper la fongibilité mise en place par la DSNA entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. La fongibilité a ainsi été diminuée mais il reste encore une différence de 60,86 M€ en AE et 35,17 M€ en CP. C'est à mettre en lumière avec une fongibilité jusqu'en 2023 de l'ordre de 100 M€ an en AE/CP.

Plus précisément, les dépenses du T3 Opex sont :

- Prestations de service (50,40 M€ en AE et 41,95 M€ en CP)
- Prestations informatiques (66,31 M€ en AE et 47,54 M€ en CP)

L'accélération des mises en services de logiciels pour le compte de la DSNA accroît le besoin de recourir à des prestations pour effectuer les tests nécessaires, accompagner les études de sécurité pour valider la mise en service opérationnelle et définitive.

- Études (2,09 M€ en AE et 2,56 M€ en CP)

Ces études sont une étape préalable nécessaire avant la mise en place des projets. De plus, la DSNA, en partenariat avec l'ENAC, finance des recherches et des thèses dans l'environnement du contrôle aérien

- Maintenance des matériels (6,93 M€ en AE et 7,18 M€ en CP)

Ces montants recouvrent toutes les dépenses de fonctionnement qui concourent à l'investissement de la DSNA et qui, pour des raisons de norme comptable ou en raison de la nature de l'achat, sont comptabilisées en fonctionnement.

- Entretien des bâtiments (6,10 M€ en AE et 3,98 M€ en CP)

Ces montants recouvrent toutes les dépenses de fonctionnement qui concourent à l'investissement de la DSNA et qui, pour des raisons de norme comptable ou en raison de la nature de l'achat, sont comptabilisées en fonctionnement.

- Autres (11,18 M€ en AE et 10,68 M€ en CP)

Ce poste regroupe toutes les autres dépenses financées par le « T3 Opex Monitoré »

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

Les dépenses de T5 de l'action 2 s'élèvent en 2024 à 237,35 M€ en AE et 209,38 M€ en CP (contre 163,8 M€ d'AE et 183,6 M€ en CP en 2023).

- **Les immobilisations corporelles** : 67,40 M€ en AE et 71,50 M€ en CP (65,2 M€ en AE et 81,9 M€ en CP en 2023) :

Pour l'année 2024, une partie majeure des dépenses d'immobilisations corporelles vient des équipements et du matériel d'installation nécessaires à la migration de centre de contrôle en route de Bordeaux et de Brest sur le système 4-Flight. Si l'on y ajoute les autres dépenses liées à 4Flight sur l'année 2024, l'exécution est de 16,56 M€ d'AE et 22,05 M€ de CP.

En plus, des dépenses concernant le remplacement, après accident ou en préventif, d'équipement de climatisation, de parafoudre, d'équipement de lutte contre les incendies et d'éclairage pour l'ensemble des sites de la DSNA représentent 6,12 M€ d'AE et 4,33 M€ de CP.

De même, le remplacement des équipements de VOR, dans la logique de rationalisation et de modernisation du parc se poursuit en 2024 avec 4,02 M€ d'AE et 2,65 M€ de CP. Dans la même veine, l'achat d'ILS représentent 2,83 M€ d'AE et 1,97 M€ de CP.

Concernant les opérations non majeures de la DSNA (opération dont le montant est inférieur à 1 M€), celles-ci représentent 4,51 M€ d'AE et 4,78 M€ de CP.

La modernisation des stations air-sol de la DSNA se poursuit pour 4,30 M€ d'AE et 6,00 M€ de CP.

A Marseille, les opérations se terminent sur la tranche optionnelle n° 1 avec 0,22 M€ d'AE et 2,16 M€ de CP.

La modernisation de la tour sud de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (propriété de la DSNA) a été enclenchée en 2024 pour 3,05 M€ d'AE et 0,6 M€ de CP.

Le programme infra bas-carbone, qui fait l'objet d'un suivi particulier fait partie des dépenses d'immobilisations corporelles.

- **Les immobilisations incorporelles** : 169,94 M€ en AE et 137,88 M€ en CP (98,6 M€ en AE et 101,8 M€ en CP en 2023) :

Sur 2024, l'action phare est la mise en place de l'opération 4-FLIGHT révolution qui reprend les développements de 4-FLIGHT en continuant la concentration de la solution pour le contrôle en route. 97,85 M€ d'AE et 33,80 M€ de CP ont été consommés pour le marché lié à la V3.0 V3.1 du système. Des activités annexes ont également été engagées et payées.

Sur 4-FLIGHT, les évolutions concernent la mise en place du système pour le CRNA-Nord et les sites de l'Ouest et les évolutions nécessaires pour les sites de Reims et d'Aix. Cette opération a consommé 17,29 M€ d'AE et 48,58 M€ de CP.

Sur SYSAT en région parisienne, les activités ont consisté à la mise en place des projets IATS et Aviso pour les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle pour 12,95 M€ d'AE et 10,77 M€ de CP.

Les travaux liés aux évolutions obligatoires pour le CAUTRA (système en route ou système approche et tour) ainsi que les opérations de décommissionnement ont continué en 2024 pour 13,93 M€ d'AE et 13,00 M€ de CP.

